

MASARYKOVA UNIVERZITA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
ÚSTAV MATEMATIKY A STATISTIKY

Bakalářská práce

BRNO 2026

JAKUB ŠIDLÍK

Digitální gamifikace jako edukační prostředek v matematice

Bakalářská práce

Jakub Šidlík

Vedoucí práce: Mgr. Petr Liška, Ph.D. Brno 2026

Bibliografický záznam

Autor:	Jakub Šidlík Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Ústav Matematiky a Statistiky
Název práce:	Digitální gamifikace jako edukační prostředek v matematice
Studijní program:	Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní obor:	Matematika se zaměřením na vzdělání, Informatika ve vzdělávání
Vedoucí práce:	Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Akademický rok:	2025/2026
Počet stran:	?? + ??
Klíčová slova:	Gamifikace; Učení hrou; Model převrácené třídy; Vnitřní motivace; Vývoj webové aplikace; Vzdělávací hra; Theorycrafting; Střední škola; Matematická hra; Popularizace matematiky

Bibliographic Entry

Author:	Jakub Šidlík Faculty of Science, Masaryk University Department of Mathematics and Statistics
Title of Thesis:	Digital Gamification as an Educational Tool in Mathematics
Degree Programme:	Mathematics focused on teaching
Field of Study:	Mathematics focused on teaching, Informatics in education
Supervisor:	Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Academic Year:	2025/2026
Number of Pages:	?? + ??
Keywords:	Gamification; Game-based learning; Flipped classroom model; Self-determined motivation; Web application development; Educational game; Theorcrafting; Secondary school; Mathematical game; Popularization of mathematics

Abstrakt

Tato bakalářská práce zkoumá digitální gamifikaci a její využití ve výuce matematiky především na středních školách. Teoretická část definuje koncepty herního učení, převrácené třídy a theorycraftingu. Analyzuje také matematiku v herním prostředí a její vliv na motivaci žáků. Praktickým výstupem je hra Math4fun, vyvinutá za podpory LLM, dostupná jako webová platforma (PWA) i ve formátu Print&Play. Cílem je ukázat možnosti propojení matematiky s herním světem a poskytnout školám moderní a dostupný edukační prostředek.

Abstract

This bachelor thesis examines digital gamification and its application in mathematics education, primarily at the secondary school level. The theoretical part defines the concepts of game-based learning, the flipped classroom, and theorycrafting. It also analyses mathematics within gaming environments and its impact on student's motivation. The practical output is the game Math4fun, developed with the support of LLMs, available as a web platform (PWA) as well as a Print&Play format. The aim is to demonstrate the possibilities of connecting mathematics with the gaming world and to provide schools with a modern and accessible educational tool.

ZADÁNÍ
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Akademický rok: 2025/2026

Ústav:	Ústav matematiky a statistiky
Student:	Jakub Šidlík
Program:	Matematika se zaměřením na vzdělávání
Specializace:	Matematika se zaměřením na vzdělávání Informatika ve vzdělávání

Ředitel ústavu PřF MU Vám ve smyslu Studijního a zkušebního řádu MU určuje bakalářskou práci s názvem:

Název práce:	Digitální gamifikace jako edukační prostředek v matematice
Název práce anglicky:	Digital Gamification as an Educational Tool in Mathematics
Jazyk práce:	čeština

Oficiální zadání:

Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti využití her a gamifikace při výuce matematiky. V teoretické části student představí přístupy k hernímu učení, vybrané příklady matematických her a principy digitální gamifikace. V praktické části student navrhne a vytvoří originální vzdělávací hru zaměřenou na procvičení konkrétní matematické látky. Hra bude mít digitální i fyzickou podobu.

Literatura: SCHELL, Jesse. The art of game design: a book of lenses. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. ISBN 978-1-138-63205-9.

WARDYGA, Brian J. The video games textbook: history, business, technology. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023. ISBN 978-1-032325804.

KALMPOURTZIS, George. Educational Game Design Fundamentals. CRC Press, 2018. ISBN 9781138631540.

Vedoucí práce:	Mgr. Petr Liška, Ph.D.
Datum zadání práce:	29. 9. 2025
V Brně dne:	22. 11. 2025

Zadání bylo schváleno prostřednictvím IS MU.

Jakub Šidlík, 13. 10. 2025

Mgr. Petr Liška, Ph.D., 14. 10. 2025

RNDr. Jan Vondra, Ph.D., 14. 10. 2025

Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat svému vedoucímu Mgr. Petru Liškovi, Ph.D. za jeho trpělivost, užitečné připomínky, testování hry během vývoje, všechny poznatky a rady k práci.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením vedoucího práce s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány. V praktické části práce jsem využil Github Copilot za účelem tvorby digitální hry Math4fun. Po použití tohoto nástroje autor provedl kontrolu obsahu a přebírá za něj plnou zodpovědnost.

Brno xx. května 2026

.....
Jakub Šidlík

Obsah

Úvod	1
Kapitola 1. Hra jako součást vzdělání	1
1.1 Motivace	1
1.1.1 Krize abstrakce	1
1.1.2 Učitel jako zdroj inspirace	2
1.2 Vymezení pojmů	2
1.2.1 Gamifikace	2
1.2.2 Učení založené na digitálních hrách (GBL)	2
1.2.3 Převrácená třída (Flipped Classroom)	3
1.2.4 Theorcrafting	4
1.3 Vnitřní motivace a kognitivní trénink	4
1.3.1 Vnitřní a vnější motivace	4
1.3.2 Skryté učení (Stealth Learning)	5
Kapitola 2. Cesta k rozdělení matematických her	7
2.1 Současný stav her v rámci studia	7
2.2 Kde Matematiku najít? Analýza herního prostředí	7
2.2.1 Theorcrafting v praxi	9
2.3 Vize do budoucna a možnosti RVP	10
2.3.1 Algoritmická adaptabilita a personalizace (AI)	10
2.3.2 Game Learning Analytics (GLA)	11
2.3.3 Inovace RVP a kurikulární ukotvení Game-Based Learning	11
Kapitola 3. Vybrané příklady a jejich rozdělení	13
3.1 Aktivní forma – Viditelná matematika	14
3.1.1 Kategorie I. (Viditelná matematika + Klíčová role)	15
3.1.2 Kategorie II. (Viditelná matematika + Okrajová role)	21
3.2 Pasivní forma – Skrytá matematika	27
3.2.1 Kategorie III. (Skrytá matematika + Klíčová role)	28
3.2.2 Kategorie IV. (Skrytá matematika + Okrajová role)	33
3.3 Kompetitivní forma – Theorcrafting	38
Kapitola 4. Vlastní matematická hra	45

4.1 Prvotní návrhy a vize	45
4.2 Prototypy a postup samotným vývojem	46
4.2.1 Progressive Web Application	47
4.3 Vývoj a jeho úskalí	47
4.3.1 Game design	47
4.3.2 Graphic design — Stitch AI	48
4.3.3 Fenomén jménem VibeCoding	48
4.3.4 Opravy v průběhu vývoje a Playtesting	49
4.4 Výsledný produkt a jeho vize	49
4.4.1 Stažení digitální verze hry	50
4.4.2 Tisk verze Print&Play	50
4.4.3 Sdílení	50
Závěr	53
Příloha	55
Seznam použité literatury	69

Úvod

Kapitola 1

Hra jako součást vzdělání

Rád bych se na začátku této cesty zaměřil na vymezení motivace samotné práce a současně na návrh využití digitálních her, jako doplňkového vzdělávacího nástroje.

1.1 Motivace

Základním prvkem definice hry je z její podstaty zábava. V kontextu současného školství může být herní prvek možným zdrojem natolik postrádané motivace i pozornosti. Věřím že každý učitel by si přál vyučovat třídu, která se o probíranou látku aktivně zajímá a může si její myšlenky spojit s něčím, co znají.

Pokud navíc hra žáka baví, přistupuje k řešení předložených problémů dobrovolně a s osobním zájmem, nikoliv pod vnějším tlakem hodnocení. Zábava navíc v herním světě vytváří psychologicky bezpečné prostředí. Selhání nemá žádný postih, ale je pouze součástí procesu učení metodou pokusu a omylu. Chci se zaměřit na propojení žáka, digitální hry a vzdělávání, tudíž lze z jistých úhlů pohledu nahlížet na tuto snahu jako na odkaz zakladatele odborné pedagogiky Jana Ámose Komenského (1592–1670), který prohlásil: *„Učení samo má býti milé a libé a nemá se jinak dít, než jako hra a kratochvíle.“*

Nechci ale zacházet v rámci této práce do extrémních případů a nepředstavuji si utopickou ideu nahrazení učitele či učebnice přímým hraním her, ale naopak zapojení digitálních her jakožto neformálního učení v prostředí domova či vzdělávání mezi spolužáky.

1.1.1 Krize abstrakce

Jedním z problémů současné výuky matematiky je jistě vysoká míra abstrakce. Žákům jsou často předkládány hotové vzorce, grafy a rovnice dříve, než vůbec narazí na reálný problém, který by tyto nástroje vyžadoval. Myslím si, že tento postup pomalu vede k rostoucí demotivaci a velmi časté otázce: *„K čemu mi tohle v životě bude?“* Digitální hry tak fungují jako možný generátor kontextu. Pokud žák hraje logisticky zaměřenou hru, přirozeně naráží na limity propustnosti výrobních pásů nebo optimalizaci poměru surovin. Najednou má vnitřní potřebu daný problém vyřešit. Matematika se tak nabízí jako užitečný nástroj k dosažení požadovaného cíle.

1.1.2 Učitel jako zdroj inspirace

Jedním z cílů této práce je vytvořit soubor vhodných herních titulů, z nichž by učitel mohl vytvářet doporučení. Vyučující by pak byl následně i tím, kdo by s žáky reflektoval jejich zkušenost a spojil je s matematickými koncepty. Samotná hra totiž matematické pojmy jako je derivace, graf nebo logaritmická funkce, často vůbec nepojmenuje, ale poskytuje pouze prožitek. Je to až učitel, kdo tento prožitek přeloží do jazyka matematiky a naváže ho třeba na Rámcový vzdělávací program (RVP).

1.2 Vymezení pojmů

Před hlubší analýzou a řazením herních titulů, považuji za důležité stanovení základních pojmů, o které se tato práce opírá. Bez této skutečnosti by bylo snadné setkat se s nepochopením či záměnou těchto pojmů, jako například: game based learning nebo gamifikace.

V následujících odstavcích chci proto tyto pojmy odlišit a zavést několik dalších, z nichž některé budou v průběhu práce ještě zmiňovány. Jedním z takových může být tzv. Theorcrafting, ve kterém vidím důkaz toho, že žáci by mohli dokázat dobrovolně aplikovat složitou matematiku, pokud k tomu mají dostatečnou motivaci.

1.2.1 Gamifikace

V knize *The Gamification of Learning and Instruction* Karl Kapp (2012, s. 10) popsal gamifikaci jako: „*použití herních mechanik, estetiky a herního myšlení k upoutání lidí, motivování k akci, podnícení k učení a řešení problémů.*“ [1]

Jedná se tedy o implementaci herních mechanik do výuky, jako jsou odznaky, odměny, úrovně nebo aktivní prvky, jako imunita. Jejich cílem je zvýšit motivaci i zapojení žáků ve třídě.

Jak ovšem upozorňují Werbach a Hunter (2012), jedním z největších rizik při zavádění gamifikace je přílišné věnování pozornosti odměnám, a to na úkor samotného prožitku z aktivity. Autoři tuto skutečnost popisují jako „pointsifikaci“. Jedná se o chybnou ideu, že k oživení již z principu nezajímavé aktivity, postačí prosté přidání bodů, žebříčků či odznaků. Dočasně tento přístup může pomoci k vyvinutí úsilí, dlouhodobou pozornost však nezajistí. Aby byla gamifikace skutečně úspěšná, je důležité nespoléhat se pouze na gamifikaci samotnou, ale nahrazovat ji i smysluplnými výzvami, které v lidech probudí skutečnou vnitřní motivaci. [2]

1.2.2 Učení založené na digitálních hrách (GBL)

Z didaktického úhlu pohledu lze Game-Based Learning (GBL) definovat jako vzdělávací přístup, ve kterém hra není pouze doplňkovým prvkem pro jinak běžnou výuku, ale stává se plnohodnotným zdrojem vzdělání, ve kterém lze dosahovat stanovených učebních cílů.

Ve srovnání s GBL, při gamifikaci záleží pouze na přidání herních prvků do jinak samostatně existující činnosti, zatímco GBL je sama o sobě hrou, která se beze změny podílí na vzdělávacím procesu. Při zavedení tohoto pojmu souhlasím s pohledem Syeda a kol. (2024), podle kterých nelze učení založené na hrách vnímat jen jako zábavu, do které

se vložil vzdělávací prvek a žádný jiný význam nemá. Zatímco běžně známá gamifikace často jen odměňuje žáka za splnění rutinního úkolu, GBL podle autorů dává navíc zpětnou vazbu a hlavně prostředí bez zbytečného stresu. Žák má tak možnost zkoušet, chybovat a opakovat své pokusy bez strachu z penalizace, čímž se minimalizuje obava ze selhání. Hra zde také funguje jako již zmíněný generátor kontextu. [3]

Za jeden z hlavních přínosů GBL osobně považuji fakt, že pokud žák nepochopí probíranou látku a její principy, nedokáže úspěšně vyřešit herní problém a posunout se dál, tudíž je nucen se zajímat a jelikož většinou postoupit dále chce, díky hernímu designu, motivace je tak více než přítomna.

1.2.3 Převrácená třída (Flipped Classroom)

Základní myšlenkou modelu převrácené třídy je, že žák se s budoucí probíranou látkou setkává ještě před vstupem do třídy. Příprava tedy není ku příkladu povinnost přečtení části učebnice před hodinou, nýbrž získání prožitku formou hry, poznání problematiky v praxi a vyvolání otázek, na které žák bude chtít znát odpověď.

Rozdíl mezi GBL a Flipped Classroom spočívá ve faktu, že tento model lze aplikovat mimo školu v plné šíři, zatímco myšlenka GBL je hlavně v aktivním zapojení přímo v rámci vyučovací hodiny, což výrazně omezuje čas. V souladu se Sailerem a Sailerem (2020) vnímám tento přístup modelu Flipped Classroom jako cestu méně náročné aktivity ze strany učitele a samotné poznávání skutečně nechat na individuální přípravu žáka. Ten tedy přichází do školy s prožitky, které v něm vyvolávají potřebu pochopení a žádá jejich vysvětlení. Role učitele pak může působit jako prostředek k dešifrování tohoto zážitku a jeho podrobnému vysvětlení v teoretické rovině. Podle autorů také získaný čas ve výuce dovoluje proniknout do učení, kde je hra základním kamenem pro následnou stavbu abstraktního porozumění. [4]

Příklad z Teorie grafů: Pokud chce například učitel, v matematickém či informatickém semináři na střední škole, uvést téma teorie grafů nebo optimalizace dopravy, může žákům doporučit, aby si o víkendu zahráli logickou hru Mini Metro. Úkolem hráče je v ní kreslit linky metra a propojovat stanice tak, aby se cestující nehromadili na nástupišťích. Když žáci pak přijdou v pondělí do školy, vyučující naváže na jejich zkušenosti a vjemy: „Pamatujete si, jak se vám ve hře hromadili cestující na přestupech a nestíhali jste je od-bavovat? Jak jste to řešili? Přidali jste vagon, nebo překreslili linku? Dnes si ukážeme, jak se dá taková dopravní síť matematicky namodelovat pomocí uzlů a hran, abychom přesně spočítali její maximální propustnost.“ (více ke hře v podkapitole 3.2.)

V následujících částech práce nebude nahlíženo na digitální hry jako na jeden z hlavních zdrojů vzdělávání, ale jako na doplněk, který teorii rozšiřuje především v mimoškolním prostředí. Pokud bychom se zaměřili hlavně na přípravu před výukou samotnou, byly by splněny podmínky pro zavedení Flipped Classroom, nicméně bych se nerad omezoval pouze na fakt, že herní zážitek musí nutně výuce předcházet, ale spíše bych rád obsáhl tuto problematiku jako celek a neomezoval se na přímé specifikování v rámci časové přípravy, jestli dochází k poznávání před vyučovací hodinou, či jako součást dobrovolného domácího úkolu.

1.2.4 Theorcrafting

Tento pojem lze vnímat jako proces, který vychází z potřeby hráče plně ovládnout komplexní systémy mechanik hry v důsledku kompetitivního online prostředí, které na hráče vyvíjí tlak v podobě neustálé proměny herních strategií a přidávání nových příležitostí pro zdokonalení. V tomto případě se theorcrafting stává nezbytným nástrojem pro identifikaci a konstrukci tzv. metagaming, který je výsledkem nejefektivnějších konfigurací herních prvků, jenž v daný moment dominují žebříčkům a definují vrcholnou úroveň. Hráči se v takovém případě v průběhu učí jeden o druhého a snaží se neustále hledat nejlepší spojení všech parametrů hry (Finseth, 2015).

Motivaci k propojení s matematikou můžeme nalézt v nutkání dosažení maximální možné úrovně a dokonalé optimalizace herního zážitku či získání výhody nad soupeři. Této činnosti se v dnešní herní terminologii říká „min-maxing“. V případě metagamingu se jedná o všeobecně nejlepší kombinaci herních prvků, tedy o výsledek, kterého bylo dosaženo činnostmi min-maxing.

Podle Finseth (2015) tato snaha o nalezení matematicky nejdokonalejšího postupu odstraňuje pocit demotivace, který je obvykle spojen s běžným učením. Žáci i hráči se dobrovolně věnují statistickému modelování a analýze dat nikoliv pro samotné výpočty, ale proto, že v nich vidí skutečně funkční cestu k získání dominance v rámci herní komunity. Matematika se tak ze školního předmětu nevědomě mění ve výhodu, kdy je porozumění matematické teorie spojeno s vyšší pravděpodobností úspěchu či výhry. [5]

1.3 Vnitřní motivace a kognitivní trénink

Jak již bylo řečeno, jednou z nejvýraznějších překážek současného vzdělávání, a to zejména v matematice, bývá nízká úroveň motivace a s ní spojený strach z neúspěchu. Picka a Pešková (2018) ve své výzkumné studii dokládají, že digitální hry jsou žáky vnímány jako pozoruhodné studijní médium, které často mění jejich postoj k řešení různých úloh. Vytváří se tím bezpečné prostředí, kde žák nevnímá úlohy jako povinnost, ale jako přirozená součást herní výzvy.

1.3.1 Vnitřní a vnější motivace

Zatímco běžný úkol plní žák hlavně kvůli hodnocení, vhodně doporučená digitální hra dokáže probudit vnitřní motivaci. Žák tak hraje hru primárně pro radost či zájem, pro její estetiku nebo třeba touhu překonat předloženou výzvu, aniž by očekával odměnu. Hra už je ze svojí podstaty tak trochu odměnou, jelikož aby hra byla skutečně hrou, musí splňovat v jistém ohledu parametr zábavnosti.

Picka a Pešková (2018) ve své práci podporují navíc myšlenku vnitřní motivace slovy: „Často uváděným přínosem digitální hry jako metody je vnitřní motivace žáků. Zatímco motivaci vnější mohou do vzdělávání přidat další aktéři vzdělávacího procesu (učitelé, rodina), tu vnitřní je potřeba v žákovi vzbudit bez ohledu na možnou odměnu.“ (s. 19)

1.3.2 Skryté učení (Stealth Learning)

Výzkum z předchozí podkapitoly také poukazuje na fakt, že žáci při hraní rozvíjejí strategické a logické myšlení, přestože tyto procesy vědomě jako učení neidentifikují. Žáci tak řeší i náročnější výzvy, které však zvládají lépe a bez tlaku z pocitu testování. [6]

Často ve hrách nejsou prezentovány ani běžné matematické operace, nicméně jsou přímo součástí herních mechanik. Výsledkem je, že dochází ke skrytému učení, během kterého žáci řeší komplexní úkony, analyzují data a hledají vzorce, aniž by si to sami přímo uvědomovali tím, že nevidí formální matematický zápis. Takovému typu her bude dále v práci věnována samostatná podkapitola 3.2.

Kapitola 2

Cesta k rozdělení matematických her

V této kapitole je mým cílem vydat se po cestě zapojení matematických her jako doplňkového učebního zdroje, nahlédnout do současného praktického využití i času budoucího a možností, které tento směr může nabídnout. Součástí této kapitoly je i představení matematických her do jednotlivých kategorií, které jsem navrhnul v důsledku mého průzkumu. Následující kapitoly na tomto rozdělení budou stavět jako na základním kameni této práce.

2.1 Současný stav her v rámci studia

Přestože teoretické uvedení problematiky je považováno za pozitivní, v praktickém zapojení do výuky většinou dochází ke komplikacím. Podle průzkumu Pandova (2023) tyto překážky můžeme rozdělit na objektivní (nevýkonné technické vybavení, časová náročnost výuky, finance) a subjektivní. Vyučující se obávají i možnosti, že komplexní digitální hry budou ve třídě působit spíše jako rozptýlení studentů. Navíc v těchto mezích zoufale chybí metodické vedení, které by pedagogům dalo řádný návod, jak digitální hry implementovat, jejich doporučení a jak s nimi obecně pracovat, ať už co se týče zapojení do výuky samotné, tak jako doplňujícího mimoškolního nástroje. Objektivní překážky tedy vedou k situaci, kdy i přes existenci kvalitních vzdělávacích her, zůstává jejich potenciál v tradiční frontální výuce nevyužit. [7]

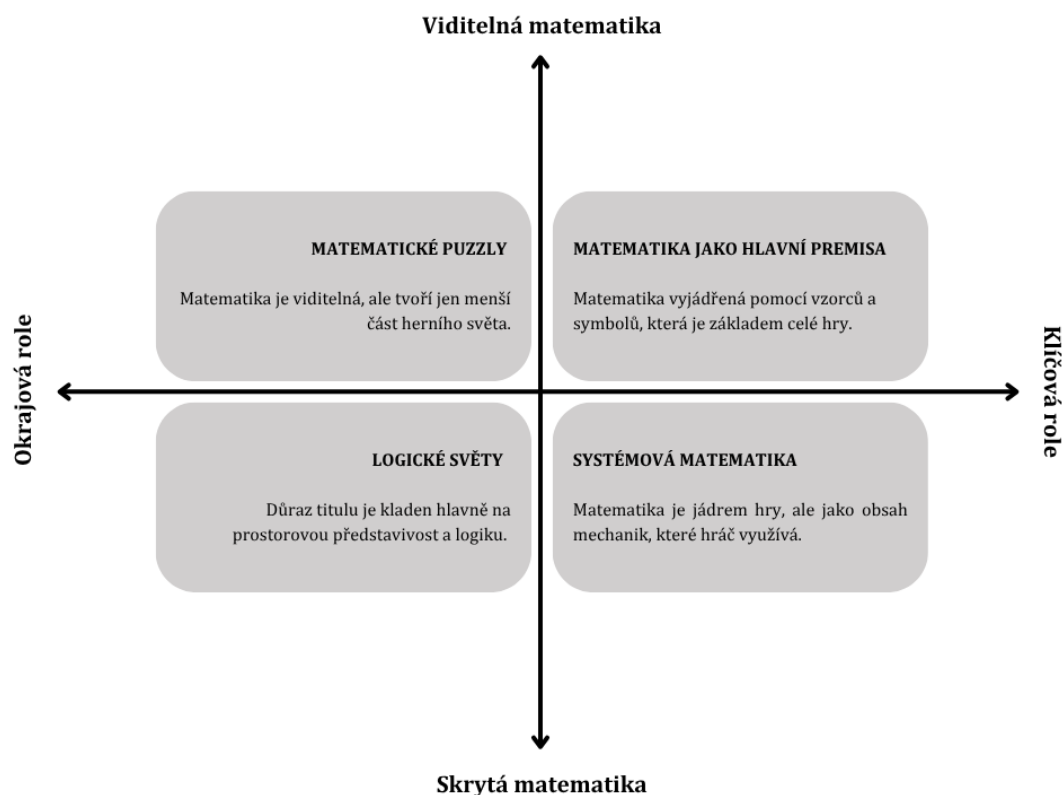
2.2 Kde Matematiku najít? Analýza herního prostředí

Aby bylo možné digitální hry zapojit jako doplňkovou součást výuky nebo ve formě modelu Flipped Classroom, je podle mého pohledu nezbytné, aby byl vytvořen seznam doporučených titulů, u kterých bude známo, jak k matematice přistupují. Pro rozlišení této skutečnosti jsem vytvořil graf popisující matematický potenciál titulů (Graf 1: Matematika v digitálních hrách).

Tento model třídí herní tituly do čtyř kategorií, rozdělených na základě dvou hlavních os:

- vertikální osa - reprezentuje skutečnou viditelnost matematiky, se kterou se hráč v různých formách může setkat
- horizontální osa - definuje míru zapojení matematiky do mechanik hry

MATEMATIKA V DIGITÁLNÍCH HRÁCH



I. Matematika jako hlavní premisa (Viditelná matematika + Klíčová role)

První kategorie je věnována tomu nejvýraznějšímu zapojení matematiky jako součásti digitálních her. Hlavním smyslem a základem systému je vzdělávání v čistě matematické rovině a za tímto cílem byly tyto digitální hry vyvíjeny. Matematické vzorce a symboly jsou zde nepřehlédnutelným prvkem hry. Záměrem takových her bývá nácvik operací, naučení nových vzorců, procvičování matematické látky či porozumění teorii v přímé praxi, kterou daný herní svět poskytuje. Z didaktického úhlu pohledu jsou nejvíce snadné pro přímou implementaci do vyučovací hodiny či semináře a mohou sloužit i jako doplňující vzdělávací pomůcka na trénování stejně jako obdobný pracovní list. Možnou nevýhodou her v této kategorii však může být vyšší náročnost pro udržení vnitřní motivace žáka.

II. Matematické puzzle (Viditelná matematika + Okrajová role) Přestože je matematika vizuálně přítomná, nepředstavuje hlavní náplň, kterou je v této kategorii příběh, a cílem hry nemusí být rozšíření znalostí konkrétního předmětu či schopnosti. Matematika (číselné šifry, rovnice jako klíče k trezorům, vytvoření vhodného předpisu funkce) je součástí menší části herního světa ve formě bariéry, na kterou hráč jednou nebo opakovaně naráží v průběhu celé hry. Můžeme ji zde nalézt v podobě formálního či symbolického zápisu dle potřeby vizuálního zpracování pro svět titulu. Pro žáka představuje zajímavé zpestření, které ukazuje přímou aplikaci matematiky při řešení problémů.

III. Systémová matematika (Skrytá matematika + Klíčová role) Matematika je zde jádrem herního systému, nicméně je před hráčem skryta za množstvím mechanik, které na první pohled matematiku nedávají na sobě znát. Cílem hráče je například strategicky optimalizovat procesy, analyzovat toky surovin či propočítávat poměry, aniž by k tomu byl formálně nucen matematickou symbolikou. Matematika zde plní roli nástroje pro úspěšný postup hrou, přičemž hráč si její principy osvojuje skrz interakci s prostředím titulu. Z didaktického hlediska se jedná o vysoce efektivní způsob rozvoje algoritmického, matematického a systémového myšlení, aniž by si to daný žák přímo uvědomoval.

Ve vnímání jako doplňujícího zdroje učení doma, například prostřednictvím Flipped Classroom, nabízí tato kategorie obrovský potenciál k vybudování porozumění, prožitků a logických vazeb, na které může vyučující v hodině přímo navázat. S touto kategorií velmi úzce souvisí také již popsaný theorycrafting, tedy situace, kdy hráči v důsledku vnitřní motivace skrytou matematiku hledají a dávají jí podobu formálního zápisu. Výsledné úlohy pak řeší v zájmu zlepšení své situace ve hře.

IV. Logické světy (Skrytá matematika + Okrajová role) V této kategorii působí matematika jako neviditelný prvek, na kterém je vystavěn herní svět. Tradiční čísla či vzorce zde zcela chybí a důraz je kladen primárně na logiku, orientaci v prostoru pomocí geometrie, pravděpodobnost nebo třeba optimalizaci. Cílem takové hry nebývá primárně rozvoj konkrétních matematických znalostí, ale logického myšlení jako celku. Při pedagogické praxi lze tento typ titulů využít k budování abstraktního myšlení a představivosti, nicméně nepřináším ze svého samotného základu žákům tolik jako ostatní kategorie. Situace se však zásadně mění v případě, že by vyučující zadal jako doplňující úlohu hledat matematiku v mechanikách dané hry i za pomoci theorycraftingu.

2.2.1 Theorycrafting v praxi

Nyní byly uvedeny do poslední kategorie tituly, které přímo nesouvisí s matematikou, ale vlivem theorycraftingu dojde u mnoha výzev k vytvoření formálního zápisu. Pokud se zaměříme například na kompetitivní prostředí, ať už ve formě online soupeřů, udržení nějakého statusu nebo úrovně hry na stupni metagaming, hráči se začnou vysoce zajímat o vytvořené matematické úlohy z oblastí herního designu a strategií, aby zvýšili svůj komfort, šanci na úspěch či poražení nepřátel. V tomto ohledu je kategorie logických světů podobná kategorii systémové matematiky, jelikož hráč ve světě, který zdánlivě matematiku nenabízí, vyhledává její vliv a tudíž její zastoupení přesouvá z okrajové role do role klíčové. Problematicke min-maxing, theorycrafting nebo metagaming, bude věnována pozornost více v samostatné kapitole, spolu s vyjmenováním několika konkrétních digitálních her, kde se tento jev projevuje.

Tuto skutečnost ve své práci potvrzuje i Paul (2024, s. 23), který říká, že: „*Důvod, proč se hráči věnují theorycraftingu, je vcelku prostý: raději vyhrávají, než prohrávají, a optimalizace jejich hraní je tou nejefektivnější cestou k úspěchu ve hře. [. . .] Zkombinujeme-li tyto faktory s širším společenským zaměřením na statistiku a analýzu dat, trend směřující k optimalizaci hraní se pro mnoho hráčů přesouvá z okraje do samotného centra herního zážitku.*“ [8]

Ilustrační příklad z matematického modelování a analýzy funkcí: Pokud chce například učitel ve výuce matematiky představit tematiku optimalizace, práce s grafy nebo sestavování komplexních matematických modelů, může využít třeba závodního titulu Gran Turismo 7 nebo Forza Horizon 5. Úkolem hráče je v něm nejen vyhrávat závody, ale také do detailu upravovat a ladit svá vozidla pro různé typy povrchů či úrovní. Když žáci pak přijdou v do školy, vyučující u těch, kteří daný titul zkusili, přímo naváže na jejich motivaci a snahu o překonání herních překážek: *„Vzpomínáte, jak jste v nějakém závodě nemohli předjet soupeře na rovince, i když jste měli papírově stejně výkonné auto nebo jak vaše vozidlo ztrácelo přilnavost v ostrých zatáčkách? Jak jste tuto bariéru řešili? Začali jste pak zkoumat grafy závislosti výkonu a točivého momentu? Otevřeli jste si komunitní kalkulačky abyste zjistili přesný poměr pro nastavení tlaku v pneumatikách a aerodynamického přítlaku? Tomuto procesu, kdy dobrovolně měníte herní svět do grafů, zlomků a čísel, abyste maximalizovali svou šanci na výhru, se říká theorycrafting. Zkusíme si tyto skryté herní mechaniky společně převést do matematického zápisu a u jednoho příkladu si ukážeme, jak pomocí grafů a výpočtů zjistit optimální kombinaci výkonu a točivého momentu pro danou úroveň aut.“*

2.3 Vize do budoucna a možnosti RVP

Vzhledem k rychlému vývoji digitálních technologií očekávám, že role digitálních her ve vzdělávání projde v následujících letech proměnou. Z pedagogického úhlu pohledu se pozornost přesune od otázky, pokud vůbec herní tituly do výuky zapojovat, k hledání cest, jak zavést digitální hry přímo do vzdělávacích plánů a vytvořit vhodné metodické vedení. zavedení Zastávám názor, že směřování digitálních her ve výuce matematiky, obzvláště jako doplňujícího zdroje domácí přípravy, prostřednictvím třeba modelu Flipped Classroom, bude vítanou a uznávanou formou rozšiřování způsobu vzdělávání ve směru nejen matematiky, ale třeba historie, společenských věd, chemie, fyziky, geografie nebo biologie. Důvody tohoto směřování budou nejspíš v důsledku schopnosti her zobrazovat jinak abstraktní jevy, zdokonalování přizpůsobování se tempu výuky, simulování složitých experimentů nebo historických událostí, poskytování okamžité a nehodnotící zpětné vazby, vytváření psychologicky bezpečného prostředí pro učení metodou pokusu a omylu a také postupného sbližování mechanik běžných her s designem těch edukačních.

2.3.1 Algoritmická adaptabilita a personalizace (AI)

Myslím si, že nejvýznamnějším posunem bude plošné zapojení umělé inteligence do herních mechanik. Současné tituly mají některé části hry či úrovně, dělené dle obtížnosti, například úloha pro získání kódu, aby se otevřely dveře nebo pro získání nového vybavení. Časem by v tomto směru mohlo dojít k vývoji směrem k tzv. dynamickému nastavování obtížnosti. Jak predikují Hwang a Chien (2022), umělá inteligence převezme v herním prostředí roli analytika. Systém na pozadí bude sbírat data z průběhu hraní a v reálném čase vyhodnotí úroveň matematických schopností žáka i jeho pocity ze hry. Na základě parametrů se pak hra sama upraví k vytvoření nových a vhodných úloh. Tento přístup efektivně zabráni frustraci u slabších žáků a zároveň bude zvyšovat náročnost u žáků nadaných, jelikož je bude neustále udržovat na hranici jejich aktuálních schopností. [9]

2.3.2 Game Learning Analytics (GLA)

Aby mohly být digitální hry využity jako doplňující edukační prostředek, musí být vyučujícím nabídnut detailní a hlavně srozumitelný vhled do způsobu, jak tyto metody zavést nebo jak s informacemi od žáka pracovat. Právě na zpracování dat od žáka se zaměřili Alonso-Fernández et al. (2019), kteří definovali tuto problematiku pojmem Game Learning Analytics. V praxi to znamená, že hra samotná vytváří zprávy o tom, jaké konkrétní matematické postupy žák při řešení úloh volil, v jakých fázích dělal chyby a kolik času mu vzalo překonání dané výzvy. Z didaktického úhlu pohledu tak vyučující do vyučovací hodiny vstupuje již s přesnou datovou mapou celé třídy. Díky tomu může reagovat a navazovat na problematické koncepty, čímž nepřichází o čas v rámci výuky. [10]

2.3.3 Inovace RVP a kurikulární ukotvení Game-Based Learning

Zásadním předpokladem pro zapojení digitálních her do výuky, v jakékoliv podobě, je vnímání ze strany školství jako takového. Aktuální verze Rámcového vzdělávacího programu (RVP), která obsahuje nově i digitální kompetence, je ideálním prostorem pro budoucí přidání Game-Based Learning. Využití herních prostředí, například v podobě modelu Flipped Classroom, je v souladu s dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, kde splňuje následující:

„Podpoříme proto zavádění nových a inovativních metod ve vzdělávání ve všech typech škol i mimoškolních zařízení na celém území ČR.“ (str. 12)

„Důležité je kritické a odpovědné používání digitálních technologií při výuce i mimo ni. Vzdělávání bude zahrnovat informační a datovou gramotnost, komunikaci a spolupráci, mediální gramotnost, tvorbu digitálního obsahu, bezpečnost v on-line prostředí, ale i řešení problémů a kritické myšlení.“ (str. 18)

„Vzhledem k významným změnám ve společnosti způsobeným dynamickým rozvojem je nutné tomuto vývoji přizpůsobit obsah, metody i formy vzdělávání. Klíčové je zároveň i hledání cest k vnitřní motivaci žáků, osvojení si systematické práce s chybou a v neposlední řadě vytvoření podmínek umožňujících individualizaci vzdělávání ve snaze o rozvoj potenciálu všech žáků.“ (str. 26)

„Vhodné a věku adekvátní využívání digitálních technologií by mělo být samozřejmostí ve všech oblastech vzdělávání. Mělo by se stát smysluplnou součástí výuky a podporovat jak informatické myšlení, tak digitální gramotnost žáků. Samotná výuka informatiky by se neměla omezit pouze na principy fungování digitálních technologií, ale měla by být předpokladem účelné aplikace digitálních technologií ve všech oblastech.“ (str. 31)

„Díky technologickým trendům, které ovlivňují vzdělávání, mohou učitelé zefektivnit a zkvalitnit výuku, ale také snadněji rozvíjet inovativní metody a formy vzdělávání.“ (str. 31)

„Učitelům a žákům budou napomáhat digitální nástroje při individuálním hodnocení výsledků vzdělávání, ale i při sebehodnocení. Budeme podporovat platformy, které umožní žákům získávat větší studijní autonomii a také individualizovaný rozvoj potenciálu.“ (str. 32)

„Technologie mají být nástrojem rozvoje nových metod a forem vzdělávání i hodnocení. Budeme usilovat o zvýšení efektivity výuky prostřednictvím technologií a o skutečnou integraci digitálních technologií do komunikace se žáky. Technologie budou využívány k

přizpůsobování výuky individuálním potřebám žáků a k zefektivnění didaktických postupů. Tato proměna bude provedena prostřednictvím metodické podpory pedagogů a zajištěním odpovídajících podmínek.“ (str. 32) [11]

Kapitola 3

Vybrané příklady a jejich rozdělení

Nyní je čas se přesunout od teoretických konceptů k praktické analýze konkrétních titulů, které byly vybrány pro svůj potenciál ve výuce matematiky. Na úvod musím zdůraznit, že většina her obecně matematiku v nějaké formě obsahuje, jelikož, jak praví české přísloví: „Kdo hledá, najde.“ V této práci tedy ani zdaleka nejsou zmíněny všechny digitální hry, které by měly význam jako doplněk matematické výuky, ale jedná se o databázi her, které jsem si s matematikou spojil já, díky dlouholetému zájmu v této oblasti.

Aby byl výčet digitálních her přehledný a připravený pro praktické využití, je každý titul popsán pomocí následujících parametrů:

- **Oblast matematiky:** Uvádí konkrétní disciplínu nebo téma, na které je hra primárně zaměřena, např. Aritmetika, Planimetrie, Stereometrie, Úpravy výrazů, Funkce, Pravděpodobnost, Statistika, Teorie grafů, Logika, Lineární rovnice.
- **Platforma:** Definuje technické zázemí potřebné pro spuštění. Rozdělení je na Mobilní zařízení (Android/iOS), Steam (PC), Webový prohlížeč či Desktop (samostatná instalace Windows/macOS).
- **Cena:** Udává finanční náročnost. Rozlišuje tituly Zdarma, Zdarma* (základ je bezplatný, ale plný obsah vyžaduje platbu či obsahuje mikrotransakce), Placená (jednorázový nákup) a Předplatné.
- **Počet hráčů:** Určuje režim interakce – Singleplayer (pro jednoho žáka), Multiplayer (pro více hráčů) či Online (vyžaduje interakci s širší komunitou).
- **Jazyk:** Informuje o jazykové bariéře – CZ (česká lokalizace) a EN (anglická lokalizace).
- **RVP ZV:** Odkazuje na konkrétní očekávané výstupy pro 2. stupeň základní školy. Rozlišuji především Matematické výstupy (M) a Informatické výstupy (I). [12]
- **RVP G:** Specifikuje vazbu na učivo gymnázií a středních škol podle příslušných vzdělávacích oblastí: Matematika (5.2), Informatika (5.8), Fyzika (5.3.1), Chemie (5.3.2) či Biologie (5.3.3). [13]
- **Základní popis:** Stručné představení titulu, jeho námětu a hlavního cíle. Tato část slouží k pochopení herního světa a jeho celkového vizuálního i tematického zaměření.

- **Herní mechaniky:** Popisuje prvky, které obsahují matematiku a vedou k postupu ve hře.
- **Analýza:** Didaktické zhodnocení z mého osobního pohledu v podobě výpisu silných a slabých stránek titulu z matematického a didaktického hlediska.
- **Odkaz:** Slouží k přesunu na oficiální webovou stránku titulu nebo profil (např. Steam). Slouží ke stažení či pořízení hry nebo k dohledání dalších informací a specifikací.
- **Obrázek:** Snímek obrazovky, který slouží k vizualizaci úloh i potenciální matematické problematiky, některé však slouží jen jako ukázka herního zasazení bez matematického zápisu. Obrázky k jednotlivým titulům byly přesunuty do části příloh práce z důvodu vysoké prostorové náročnosti.
- **QR kód:** Slouží ke snadnému zobrazení a otevření odkazu¹

Následuje rozbor rozdělení do kategorií podle toho, jakou roli matematika v herním světě zastává. Cílem tohoto rozdělení je uvést několik zástupců z každé kategorie a didakticky tyto tituly analyzovat.

3.1 Aktivní forma – Viditelná matematika

V této podkapitole budou prezentovány některé z doporučení titulů, ve kterých žák přímo interaguje s čísly, rovnicemi, funkcemi nebo geometrií. Někdo by mohl namítnout, že přímý kontakt s matematikou žáka odradí, protože mu až příliš připomene fakt, že se věnuje matematice. Myslím si ale, že pokud je v této kategorii prezentování matematiky kvalitně zpracováno, může být spolehlivým zdrojem vnitřní motivace.

Aktivní formu implementace matematiky ve své práci rozděluji do dvou rovin. V té první je matematika samotným hlavním smyslem hry. Ve druhé rovině pak matematika vystupuje jako překážka, neboli dočasná bariéra v jinak ne-matematickém světě, například jako šifra k otevření dveří v příběhové hře.

Další tituly, spadající do kategorie I a II, se nachází příloze na straně XX.

¹Pro tvorbu QR kódů v celé práci byla využita stránka: <https://goqr.me/#t=url>

3.1.1 Kategorie I. (Viditelná matematika + Klíčová role)

4=10

Oblast	Aritmetika	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Modelování), M-9-4-01 (Logika), I-9-2-01 (Vysvětlení algoritmu)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná
Cena	Zdarma	

Základní popis: Pomocí čtyř daných čísel hráč sestavuje výraz s výsledkem 10.

Herní mechaniky: Titul funguje jako generátor úloh, ve kterých hráč řeší rovnici $f(n_1, n_2, n_3, n_4) = 10$, přičemž používá matematické operátory. Hra neustále testuje pravidla pro prioritu matematických operací a pomáhá jejich zapamatování. Absence časového limitu a penalizace za chyby navíc vytváří prostředí pro metodu pokusu a omylu.

Analýza

Silné stránky: Efektivita při automatizaci základních početních operací a rozvoji pohotové mentální aritmetiky. Hra přirozeně vede k pochopení priorit operací a správnému užití závorek.

Slabé stránky: Omezení na základní aritmetiku, nízká náročnost pro středoškoláky, absence prvků pro spolupráci.

Odkaz: [4=10](#)

Příloha, str. XX, Obr. 1



Desmos Marbleslides

Oblast	Funkce, Intervaly	RVP ZV
Platforma	Desktop	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace), I-9-1-03 (Modelování schématem)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) - Pohyb těles
Cena	Zdarma	

Základní popis: Sbírání hvězd kuličkami, jež padají po grafech funkcí, které hráč vytvoří.

Herní mechaniky: Hra vyžaduje hluboké porozumění vlastnostem funkcí (lineární, kvadratické, exponenciální, goniometrické). Hráč aplikuje translaci a dilataci grafů (např. změna $y = -(x - 2)^2 + 3$) a využívá intervaly pro omezení definičního oboru (např. $\{x > 0\}$), čímž z nekonečných křivek tvoří konečné segmenty, které slouží jako dráha pro kuličky.

Analýza

Silné stránky: Okamžitá vizualizace změn v grafech, propojení algebry s grafickým zobrazením, vysoká míra kreativity při řešení, okamžitá zpětná vazba skrze animaci výsledku.

Slabé stránky: Prostředí dostupné pouze v angličtině, vyžaduje již znalost zápisu funkcí, omezení na specifickou oblast funkcí, chybějící české herní instrukce.

Odkaz: [Desmos Marbleslides](#)

Příloha, str. 81, Obr. 2



Euclidea

Oblast	Geometrie	RVP ZV
Platforma	Desktop, iOS, Android	M-9-3-05 (Konstrukční úlohy), M-9-3-06 (Sestrojování útvarů), I-9-2-03 (Výběr vhodného algoritmu)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Informatika (5.8) – Algoritmizace
Cena	Zdarma*	

Základní popis: Sbírka geometrických výzev.

Herní mechaniky: Hra je založena na Euklidových axiomech a konstrukci objektů pomocí ideálního pravítka a kružítka. Hráč hledá průniky množin bodů (přímek a kružnic) k dosažení cílové konfigurace. Metrika optimalizace (L-E systém) vyžaduje minimalizaci počtu elementárních kroků E a tahů L , což motivuje k hledání nejelegantnějších geometrických důkazů.

Analýza

Silné stránky: Trénink geometrické logiky, motivace k optimalizaci řešení, okamžitá kontrola správnosti konstrukce, logické propojování konstrukčních metod.

Slabé stránky: Vysoká náročnost pokročilých úrovní, možná frustrace z hodnocení, absence nápovědy pro postupy, abstraktní pojetí bez příběhu.

Odkaz: [Euclidea](#)

Příloha, str. 81, Obr. 3



Graphwar II

Oblast	Funkce, Derivace	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-04 (Funkční vztah grafem), I-9-1-03 (Grafické vyjádření modelu)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Závislosti, Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles
Cena	Zdarma	

Základní popis: Dělostřelecká bitva využívající matematické funkce.

Herní mechaniky: Trajektorie střely s je definována zadáním funkce $y = f(x)$ nebo její derivace $y' = f'(x)$, která určuje směrnici tečny v každém bodě dráhy. Hráči musí operovat s parametry funkcí, jako je A a T u goniometrických zápisů (např. $y = A \cdot \sin(Bx + C)$), nebo využívat Taylorova polynomu $T_n(x)$ k aproximaci drah, které umožňují manévrování projektilu mimo povrch terénu herní mapy.

Analýza

Silné stránky: Zábavná aplikace matematických funkcí, motivace skrze kompetitivní multiplayer, praktické využití derivací v boji, okamžitá vizualizace zadaných výrazů.

Slabé stránky: Nutná znalost matematické syntaxe, absence české lokalizace rozhraní, vyšší náročnost pro začátečníky, riziko frustrace z prohry.

Odkaz: [Graphwar II](#)

Příloha, str. 81, Obr. 4



XSection

<i>Oblast</i>	Stereometrie	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Android, iOS	M-9-3-10 (Objem a povrch), M-9-3-11 (Sítě těles)
<i>Jazyk</i>	EN	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie
<i>Cena</i>	Zdarma*	

Základní popis: Geometrické úlohy zaměřené na řezy těles.

Herní mechaniky: Mechanika spočívá v určování řezu tělesa K rovinou ρ . Hráč aplikuje axiomy prostorové geometrie pro nalezení průsečíků hran s rovinou řezu ($\rho \cap h$) a určování společných bodů a přímek v různých rovinách. Vyžaduje se hluboké porozumění kolmosti, rovnoběžnosti a kolinearity bodů v trojrozměrném euklidovském prostoru.

Analýza

Silné stránky: Rozvoj prostorové představivosti žáků, vizualizace řezů v 3D prostoru, aplikace teoretických axiomů v praxi, okamžitá kontrola správnosti konstrukce.

Slabé stránky: Absence české lokalizace prostředí, vyšší náročnost prostorového vnímání, úzké zaměření na řezy těles, omezená nápověda pro postupy.

Odkaz: [XSection](#)

Příloha, str. 81, Obr. 5



Variant: Limits

<i>Oblast</i>	Limity funkcí	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Desktop	M-9-2-04 (Vztah tabulkou/rovnicí/grafem), I-9-1-03 (Modelování spojitosti situace)
<i>Jazyk</i>	EN	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v.
<i>Cena</i>	Zdarma	

Základní popis: 3D dobrodružná hra o záchraně planety pomocí limit.

Herní mechaniky: Hráč interaguje s prostředím skrze manipulaci s funkcemi $f(x)$ a vyhodnocování jejich chování v kritických bodech. K aktivaci mostů nebo dveří je nutné určit $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$, přičemž hráč musí rozlišovat mezi limitou zleva $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$ a zprava $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$. Úlohy pracují s body nespojitosti a vyžadují pochopení chování funkčních hodnot v okolí bodu a i v nevlastních bodech $\pm\infty$.

Analýza

Silné stránky: Vizualizace abstraktní tematiky limit, propojení příběhu a prostředí hry s výpočty, hluboké porozumění spojitosti funkcí, komplexní prostorové logické hádanky.

Slabé stránky: Vysoká pořizovací cena titulu, absence české jazykové lokalizace, náročnější hardwarové požadavky PC, úzké zaměření na limity.

Odkaz: [Variant: Limits](#)

Příloha, str. 81, Obr. 6



3.1.2 Kategorie II. (Viditelná matematika + Okrajová role)

Deathloop

Oblast	Kombinatorika, Logika, Teorie grafů	RVP ZV
Platforma	Steam	Hra je věkově omezena PEGI 18 a neměla by tak být doporučena na základní škole jako vzdělávací zdroj.
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Argumentace, Informatika (5.8) – Data, informace
Cena	Placené	

Základní popis: Akční detektivka v časové smyčce zaměřená na sběr informací.

Herní mechaniky: Jádro hratelnosti tvoří abstraktní systém 4 rovnic o 8 neznámých. Neznámé $x_1, \dots, x_8$ představují časoprostorové souřadnice osmi Vizionářů, zatímco 4 rovnice definují diskrétní časové segmenty (Ráno, Poledne, Odpoledne, Večer). Hráč musí modifikovat kauzální parametry prostředí tak, aby našel řešení soustavy, které mu umožní eliminovat všech osm proměnných v rámci jedné periody. Tento proces vyžaduje analýzu orientovaného grafu závislostí $G = (V, E)$ a hledání průniků množin výskytu cílů v čase.

Analýza

Silné stránky: Logika součástí herního narativu, rozvoj deduktivního myšlení hráče, praktické využití kombinatorických principů, vizuálně poutavé zpracování dat.

Slabé stránky: Matematika pouze v pozadí, vysoká cena herního titulu, náročné na výkon počítače.

Odkaz: [Deathloop](#)

Příloha, str. 82, Obr. 1



Profesor Layton (série)

Oblast	Logika, Slovní úlohy	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-4-01 (Logická úvaha a kombinační úsudek), I-9-1-01 (Interpretace dat)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Argumentace
Cena	Placené	

Základní popis: Detektivní série založená na řešení různorodých logických rébusů.

Herní mechaniky: Mechanika hry vyžaduje transformaci sémantických informací ze slovních úloh do exaktních algebraických modelů, nejčastěji do soustav lineárních rovnic. Geometrické hádanky pracují s výpočty obsahů S a obvodů o skrze dekompozici složitých útvarů na elementární prvky. Logické úlohy aplikují principy booleovské algebry při vyhodnocování pravdivostních hodnot výroků a teorii grafů $G = (V, E)$ při hledání optimálních tras v topologických labyrintech. Často je využívána i kombinační analýza $C(n, k)$ pro určení počtu možných stavů systému.

Analýza

Silné stránky: Rozvoj hlubokého logického myšlení, propojení matematiky s příběhem, velká variabilita matematických hádanek, trénink porozumění slovním úlohám.

Slabé stránky: Vyšší cena za hru, příběh zpomaluje řešení úloh, chybí nápověda v češtině.

Odkaz: [Profesor Layton \(série\)](#)

Příloha, str. 82, Obr. 2



Hogwarts Legacy

Oblast	Algebra (Rovnice)	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-08 (Řešení rovnic), I-9-1-02 (Kódování a dekódování)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Chemie (5.3.2) - Obecná chemie, Biologie (5.3.3) - Biologie rostlin
Cena	Placené	

Základní popis: Akční RPG z prostředí školy čar a kouzel.

Herní mechaniky: Primárním matematickým prvkem jsou tzv. aritmanické brány, které fungují jako lineární rovnice o jedné neznámé $a + b + x = c$, kde $a, b, c \in \{0, 1, \dots, 24\}$. Symboly magických tvorů s_i jsou mapovány na množinu celých čísel $M = \{0, 1, \dots, 9\}$ pomocí bijektivního zobrazení. Hráč musí provést substituci symbolu za číselnou hodnotu a vyřešit rovnici pro nalezení chybějícího prvku x . Prvky alchymie (lektvary) a herbologie vyžadují aplikaci poměrů a sledování výtěžnosti v čase t (funkce $y = f(t)$), což simuluje základy stechiometrie a růstových modelů.

Analýza

Silné stránky: Motivace skrze populární značku, aplikace substituce v rovnicích, trénink jednoduché algebry hrou, esteticky integrované číselné hádanky.

Slabé stránky: Matematika tvoří zlomek obsahu, nízká náročnost číselných úloh, repetitivní charakter aritmetických bran, vysoká cena AAA titulu.

Odkaz: [Hogwarts Legacy](#)

Příloha, str. 82, Obr. 3



Zero Escape (série)

<i>Oblast</i>	Teorie čísel, Logika	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam, iOS, Android	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek), I-9-1-02 (Různé způsoby kódování dat)
<i>Jazyk</i>	EN	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Fyzika (5.3.1) – Stavba a vlast. Látek, Chemie (5.3.2) – Biochemie
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Vizuální román s hádankami o přežití v různých prostorech.

Herní mechaniky: Ústředním prvkem prvního dílu (999) je operace ciferného součtu (digital root), definovaná jako $dr(n) = 1 + ((n - 1) \pmod{9})$. Hráči musí provádět sčítání číselných identifikátorů postav pro selektivní přístup ke dveřím. Druhý díl (Virtue's Last Reward) integruje teorii her, konkrétně Věznovo dilema, kde se analyzuje matice výnosů $P_{i,j}$ při volbě mezi kooperací a zradou. Hra dále využívá binární a hexadecimální aritmetiku (16^n), logické sylogismy a vyhodnocování pravdivostních hodnot výroků v rámci větveného narativu.

Analýza

Silné stránky: Unikátní aplikace teorie čísel, brilantní integrace teorie her, hluboký rozvoj logické dedukce, silné propojení s příběhem.

Slabé stránky: Pouze v anglickém jazyce, vysoká cena herních titulů, náročné pro matematické začátečníky, extrémně dlouhé textové pasáže.

Odkaz: [Zero Escape \(série\)](#)

Příloha, str. 82, Obr. 4



Resident Evil (série)

Oblast	Lineární rovnice	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-08 (Formulace a řešení rovnic)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná, Chemie (5.3.2) - Obecná chemie, Biologie (5.3.3) - Biologie virů
Cena	Placené	

Základní popis: Horor založený na průzkumu, správě zdrojů a řešení hádanek.

Herní mechaniky: Hádanky využívají principy lineární kombinace a stavového prostoru. V RE2 Remake (laboratoř) hráč řeší problém přelévání kapalin, což je praktická aplikace lineární Diofantické rovnice ve tvaru $ax + by = c$, kde musí pomocí nádob o pevných objemech V_1, V_2 dosáhnout cílového objemu V_{target} . V RE3 Remake je management balení inventáře do kontejnerů. Hráč provádí geometrickou optimalizaci plochy $S = \sum_{i=1}^n s_i \cdot r_i$, kde s_i jsou rozměry předmětů a r_i jejich rotace. Cílem je maximalizovat zaplnění mřížky a eliminovat „mrtvý prostor“ v omezeném 2D euklidovském prostoru. RE7 hráč transformuje 3D objekt O v prostoru $\mathbb{R}^3$ pomocí rotace $R(\theta, \phi, \psi)$ tak, aby jeho ortogonální nebo středová projekce na plochu ρ (stín) odpovídala předem definovanému 2D vzoru (např. siluetě orla).

Analýza

Silné stránky: Vysoká motivace skrze herní napětí, praktická aplikace lineárních rovnic, intuitivní práce s herními poměry, logické propojování vědních oborů.

Slabé stránky: Hororová tematika nevhodná pro děti, matematika tvoří minoritní část, vysoká cena AAA titulů, potenciální stres z herního prostředí, Nutnost výkonného herního hardwaru.

Odkaz: [Resident Evil \(série\)](#)

Příloha, str. 82, Obr. 5



The Room (série)

<i>Oblast</i>	Prostorová logika	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam, iOS, Android	M-9-3-09 (Tělesa), M-9-3-12 (Zobrazení), M-9-4-02 (Představivost), I-9-1-04 (Chyba v modelu)
<i>Jazyk</i>	EN	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Fyzika (5.3.1) – Elmag. jevy, světlo
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Mystery puzzle hra zaměřená na hádanky ve 3D skříňkách.

Herní mechaniky: Hra je postavena na interakci s objekty v trojrozměrném euklidovském prostoru $\mathbb{R}^3$. Hráč aplikuje prostorové transformace (rotace R , translace T) k odhalení skrytých prvků těles. Mechanika „okuláru“ umožňuje vidět skryté vrstvy reality, což simuluje práci s neviditelnými proměnnými v modelu. Geometrické hádanky často využívají středovou projekci a perspektivu, kdy je nutné transformovat fragmentované objekty na 2D plochu tak, aby jejich obraz odpovídal cílovému vzoru. Optické hádanky pracují se zákonem odrazu $\alpha = \alpha'$ a lomem světla při průchodu čočkami.

Analýza

Silné stránky: Špičková vizualizace prostorových těles, intuitivní hmatová manipulace mechanismů, rozvoj 3D geometrické představivosti, excelentní technické a grafické zpracování.

Slabé stránky: Přísně lineární průchod hrou, absence explicitního matematického aparátu, omezená znovuhratelnost po vyřešení, vyšší nároky na logickou intuici.

Odkaz: [The Room \(série\)](#)

Příloha, str. 82, Obr. 6



3.2 Pasivní forma – Skrytá matematika

Zatímco předchozí podkapitola se věnovala titulům, které otevřeně hráče testují z funkcí, aritmetiky či geometrie, tato část se přesouvá k matematice, která je přítomná, před hráčem však skrytá. Matematiku žák vnímá podvědomě a pracuje s ní, i když to není přímý cíl hry. Zastávám názor, že tato forma rozvíjí analytické myšlení skrze čistou interakci se systémem. Motivace zde nepramení z vyřešení příkladu, ale z potřeby pochopit a ovládnout pravidla herního vesmíru.

Pasivní formu implementace matematiky ve své práci rozdělují do dvou rovin. V první rovině je matematika součástí hlavní mechaniky, ve které žák, například skrze správu zdrojů či logistikou, řeší rozsáhlé úlohy a výzvy, často inženýrské úrovně. Druhá rovina představuje matematiku jako systémovou logiku, pravidla algoritmizace, topologie nebo struktury, které musí žák pochopit, aby ovládl zákonitosti herního světa.

Další tituly, spadající do kategorie III a IV, se nachází v příloze na straně XX.

3.2.1 Kategorie III. (Skrytá matematika + Klíčová role)

Factorio

Oblast	Optimalizace	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-05 (Poměr/Úměra), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Hledání řešení), I-9-1-03 (Modelování schématy), I-9-2-02 (Dekompozice)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Algoritmizace, Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles, Elmag. jevy, Chemie (5.3.2) – Anorganická chemie, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Komplexní simulátor automatizace a správy zdrojů na cizí planetě.

Herní mechaniky: Hra je postavena na balancování materiálových toků J a propustnosti sítě T (throughput). Hráč řeší soustavy rovnic o mnoha neznámých při výpočtu ideálního poměru $R = A : B$ mezi těžbou, zpracováním a finální výrobou (např. poměr parních kotlů k motorům 1 : 2). Logistické sítě fungují jako orientované grafy $G = (V, E)$, kde uzly jsou továrny a hrany dopravní pásy.

Analýza

Silné stránky: Trénink systémového myšlení, praktická aplikace poměrů úměrnosti, rozvoj algoritmizace a automatizace, komplexní modelování výrobních řetězců.

Slabé stránky: Extrémní časová náročnost hry, strmá křivka učení (obtížnost), riziko zahlcení komplexními daty, grafika může působit nepřehledně.

Odkaz: [Factorio](#)

Příloha, str. 83, Obr. 1



Frostpunk

Oblast	Dynamické systémy	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-01 (Vyhodnocování dat), M-9-2-05 (Využití funkcí), I-9-3-01 (Vztahy v systému)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Informační systémy, Fyzika (5.3.1) – Stavba a vlas. látek, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Budovatelská strategie zaměřená na přežití v mrazivé apokalypse.

Herní mechaniky: Klíčovou výzvou je predikce stavu zásob v čase. Okamžitá spotřeba uhlí $c(t)$ není konstantní, ale je funkcí času t , závislou na klesající teplotě a výkonu generátoru. Celkový úbytek uhlí C_{total} v časovém intervalu $[t_0, t_1]$ je definován jako určitý integrál funkce spotřeby:

$$C_{total} = \int_{t_0}^{t_1} c(t) dt$$

Hráč musí zajistit, aby aktuální zásoba $S(t_0)$ spolu s celkovou produkcí P (vypočtenou obdobně jako $\int p(t) dt$) byla vždy větší než C_{total} . Tato mechanika nutí hráče intuitivně odhadovat plochu pod křivkou spotřeby, zejména při extrémních výkyvech (bouřích), kdy se funkce $c(t)$ stává nelineární a dramaticky roste.

Analýza

Silné stránky: Simulace reálných fyzikálních procesů, aplikace vyšší matematiky hrou, trénink krizové predikce dat, vysoká imerze matematických modelů.

Slabé stránky: Absence české lokalizace (oficiální), vyžaduje pokročilé logické myšlení, stres vyvolaný časovým tlakem.

Odkaz: [Frostpunk](#)

Příloha, str. 83, Obr. 2



Opus Magnum

Oblast	Algoritmizace	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-4-01 (Nalézání různých řešení), I-9-2-05 (Tvorba programu), I-9-2-06 (Oprava chyb)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Argumentace, Informatika (5.8) – Algoritmizace, Chemie (5.3.2) – Obecná chemie
Cena	Placené	

Základní popis: Inženýrský simulátor alchymistického programování, kde hráč konstruuje stroje pro syntézu molekul pomocí mechanických ramen a instrukcí.

Herní mechaniky: Prostorem hry je hexagonální mřížka Γ (teselace roviny $\mathbb{R}^2$). Pohyb je definován zobrazením $f(t) \rightarrow \sigma$ v diskrétním čase $t \in \{0, 1, 2, \dots\}$, kde stav σ tvoří rotace o $n \cdot 60^\circ$ a translace o vektor $\vec{v}$. Mechanismy pracují v periodických cyklech o délce L . Hráč je musí synchronizovat pomocí modulární aritmetiky k zamezení kolizí v čase $t \pmod{L}$. Úlohou je nalezení optimálního řešení ve stavovém prostoru $S = (c, a, g)$ minimalizací ceny c , plochy a (konvexní obal buněk) a počtu kroků g .

Analýza

Silné stránky: Rozvoj prostorové představivosti v neeuklidovské (hexagonální) mřížce, praktické využití periodických funkcí, trénink multikriteriální optimalizace, porozumění symetriím a rotacím v diskrétním prostoru.

Slabé stránky: Vysoká kognitivní zátěž při analýze nelineárních vazeb mezi prvky, absence práce se spojitými funkcemi, nutnost intuitivního chápání topologie bez formálního aparátu ve hře.

Odkaz: [Opus Magnum](#)

Příloha, str. 83, Obr. 3



Mini Metro

Oblast	Teorie grafů	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-1-05 (Poměr), M-9-2-05 (Matematizace reálné situace), M-9-4-01 (Logická úvaha), I-9-1-03 (Modelování situace pomocí grafů/schémat)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Informační systémy
Cena	Placené	

Základní popis: Strategická simulace navrhování metra pro neustále rostoucí město, kde je cílem udržet plynulost dopravy co nejdéle.

Herní mechaniky: Hráč modeluje a optimalizuje dynamický graf $G = (V, E)$, kde vrcholy V představují stanice a hrany E dopravní linky. Systém je řízen stochastickým procesem generování nových vrcholů v euklidovské rovině, což vyžaduje neustálou rekonfiguraci topologie sítě. Cílem je minimalizace latence a saturace uzlů skrze efektivní řízení toků v síti. Mechanika využívá principy teorie hromadné obsluhy, kde hráč řeší balancování mezi délkou hran (hledání aproximace Steinerova stromu) a propustností vrcholů (stupněm uzlu $\deg(v)$). Úspěch závisí na schopnosti udržet stabilitu systému při nelineárním nárůstu zátěže, což simuluje reálnou logistickou optimalizaci a teorii sítí.

Analýza

Silné stránky: Intuitivní vizualizace konektivity a topologie sítě, trénink optimalizace cest v grafu, pochopení důležitosti stupňů vrcholů pro propustnost systému, rozvoj heuristického uvažování při řešení složitých síťových problémů, praktická ukázka dynamické rovnováhy.

Slabé stránky: Vysoká míra chaosu v pozdní fázi hry, absence nástrojů pro formální výpočet přesné kapacity linky, omezení na 2D rovinu.

Odkaz: [Mini Metro](#)

Příloha, str. 83, Obr. 4



Patrick's Parabox

Oblast	Rekurze, Množiny	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-4-02 (Prostorová představivost), I-9-2-02 (Rozklad problému – rekurze)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Argumentace, Informatika (5.8) – Algoritmizace
Cena	Placené	

Základní popis: Logická hra o manipulaci s krabicemi, které uvnitř obsahují samy sebe nebo jiné světy, čímž vytvářejí komplexní rekurzivní smyčky.

Herní mechaniky: Hra pracuje s konceptem vnořených prostorů. Každá krabice B je zároveň světem W , tedy $B \equiv W$. Pohyb objektu do krabice představuje zobrazení souřadnic z nadřazené mřížky do mřížky vnořené. Klíčovou mechanikou je rekurze, kdy svět obsahuje instanci sebe sama, což simuluje matematické struktury fraktálů, kde celek je obsažen ve své části. Hráč řeší topologické hádanky, kde vnější okraj světa je zároveň vnitřním okrajem krabice uvnitř tohoto světa.

Analýza

Silné stránky: Vizualizace rekurzivních algoritmů, rozvoj hluboké prostorové abstrakce, pochopení konceptu „nekonečného vnoření“, trénink dekompozice problému na vnořené podproblémy.

Slabé stránky: Kognitivní zátěž (riziko „mentálního zablokování“ u paradoxů), absence praktické aritmetiky, vysoká míra abstrakce, která může být pro některé žáky příliš vzdálená realitě.

Odkaz: [Patrick's Parabox](#)

Příloha, str. 83, Obr. 5



3.2.2 Kategorie IV. (Skrytá matematika + Okrajová role)

Hocus

Oblast	Prostorová logika	RVP ZV
Platforma	Android, iOS	M-9-3-08 (Osová souměrnost), M-9-4-02 (Představivost)
Jazyk	EN	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Geometrie
Cena	Placené	

Základní popis: Minimalistická logická hra založená na principech perspektivy a nemožných objektů. Hráč naviguje kostku po hranách těles, která záměrně klamou lidské oko a popírají standardní pravidla 3D eukleidovské geometrie.

Herní mechaniky: Hlavní mechanikou je pohyb po drahách inspirovaných dílem M. C. Eschera. Hráč využívá optické klamy k nalezení cesty do cíle, přičemž musí pochopit, jak změna úhlu pohledu propojuje zdánlivě vzdálené body v prostoru. Součástí je také editor pro tvorbu a sdílení vlastních úrovní.

Analýza

Silné stránky: Čistý vizuální design, intuitivní ovládání, podpora abstraktního myšlení, komunita tvořící tisíce vlastních úrovní.

Slabé stránky: Absence teoretického výkladu geometrických klamů, u komplexnějších obrazců může u některých žáků dojít k frustraci z obtížné vizualizace.

Odkaz: [Hocus](#)

Příloha, str. 84, Obr. 1



Cyberpunk 2077

<i>Oblast</i>	Optimalizace cest	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam	M-9-4-01 (Logická úvaha), I-9-1-03 (Modelování situace grafem)
<i>Jazyk</i>	CZ	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Singleplayer	Matematika (5.2) – Argumentace, Informatika (5.8) – Digitální technologie
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Akční RPG v otevřeném světě, kde se hráč v roli žoldáka pohybuje v dystopické budoucnosti. Pro účely didaktiky se zaměřujeme na hackerskou minihru.

Herní mechaniky: Hráč operuje ve čtvercové matici $M_{n \times n}$ naplněné hexadecimální hodnotami. Cílem je vybrat sekvenci znaků tak, aby odpovídala zadaným vzorcům v omezeném bufferu (zásobníku) o velikosti B . Pohyb v matici je striktně omezen střídáním dimenzí: první výběr je z řádku, druhý ze sloupce vybraného prvku, třetí opět z řádku atd. Tato mechanika nutí hráče hledat optimální cestu (trasu) v grafu, kde uzly jsou prvky matice a hrany jsou povolené přesuny. Matematicky jde o hledání průniku několika cílových sekvencí v rámci jedné cesty tak, aby byl maximalizován výtěžek při limitovaném počtu kroků $k \leq B$.

Analýza

Silné stránky: Rozvoj kombinatorického myšlení a predikce (look-ahead), trénink optimalizace cest v omezeném stavovém prostoru, praktická ukázka práce s maticemi a indexací prvků, vysoká motivace skrze vizuálně atraktivní prostředí.

Slabé stránky: Matematická složka tvoří pouze zlomek celkové hratelnosti, obsah hry je určen pro dospělé (PEGI 18), vysoké nároky na hardware, časový limit v minihře může u některých žáků vyvolávat stres blokuující logické uvažování.

Odkaz: [Cyberpunk 2077](#)

Příloha, str. 84, Obr. 2



Minecraft EDU

<i>Oblast</i>	Geometrie, Algoritmizace	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Desktop, iOS, Android	M-9-3-10 (Objem a povrch těles), M-9-4-02 (Prostorová představivost), M-9-1-05 (Práce s měřítky a poměry), I-9-2-05 (Tvorba programu - Make-Code/Python), I-9-1-03 (Modelování situace), I-9-4-01 (Principy HW - Redstone)
<i>Jazyk</i>	CZ	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Multiplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Argumentace, Informatika (5.8) – Algoritmizace, Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Elmag. jevy, Mechanika, Chemie (5.3.2) – Obecná a anorganická chemie, Biologie (5.3.3) – Ekologie
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Speciální verze populární hry upravená pro školní prostředí, obsahující nástroje pro programování, chemii a správu třídy.

Herní mechaniky: Celý svět je definován v diskrétním 3D prostoru jako mřížka voxelů o hraně 1 metru ($1 \times 1 \times 1$). Hráč operuje v kartézské souřadnicové soustavě $[x, y, z]$, což je základem pro veškerý pohyb i stavbu. Matematika je zde přítomna v geometrické kompozici těles, kde výpočet objemu V a povrchu S probíhá skrze sčítání jednotkových krychlí.

Analýza

Silné stránky: Vizualizace 3D těles a jejich vlastností, okamžitá zpětná vazba při modelování, propojení logiky (Redstone) s fyzikálními principy, rozvoj algoritmického myšlení skrze automatizaci, schopnost pracovat v měřítku 1 : 1 pro architektonické modely.

Slabé stránky: Vysoké riziko distrakce, nutnost silného metodického vedení ze strany učitele, aby matematika nezůstala v pozadí.

Odkaz: [Minecraft EDU](#)

Příloha, str. 84, Obr. 3



Screenbound

Oblast	Geometrie, 3D, 2D	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-01 (Zpracování dat), I-9-3-02 (Filtrování a řazení dat)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Práce s daty, Argumentace, Informatika (5.1) – Informační systémy
Cena	Placené	

Základní popis: Plošinovka, která nutí hráče navigovat ve 3D světě a zároveň sledovat 2D herní zařízení v ruce postavy. Obě perspektivy jsou synchronizované, ale každá odkrývá jiné překážky a objekty.

Herní mechaniky: Hráč ovládá postavu, jejíž pohyb se zrcadlí v obou světech současně. Zatímco ve 3D vidí celkové prostředí a nepřátele, na 2D obrazovce (tzv. Quantum Boy) vidí skryté plošiny a cestu k cíli. Klíčem k postupu je neustálé přepínání pozornosti mezi těmito dimenzemi.

Analýza

Silné stránky: Revoluční herní princip, dokonalé procvičení prostorové představivosti, vysoká technická a vizuální úroveň, originální přístup k řešení puzzlů.

Slabé stránky: Vyšší náročnost na hardware, riziko senzorického přetížení pro některé žáky, v době psaní práce dostupné pouze pro PC.

Odkaz: [Screenbound](#)

Příloha, str. 84, Obr. 4



Portal 2

<i>Oblast</i>	Vektorová fyzika	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam	M-9-4-02 (Prostorová představivost)
<i>Jazyk</i>	CZ	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Multiplayer	Matematika (5.2) – Geometrie, Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Logická hra z pohledu první osoby, ve které hráč využívá portálové zařízení k vytváření prostorových zkratk pro řešení hádanek.

Herní mechaniky: Hra je postavena na principu neeuklidovského propojení dvou bodů v $\mathbb{R}^3$ prostoru. Klíčovým zákonem je zachování hybnosti ($\vec{p} = m \cdot \vec{v}$): objekt, který vstoupí do portálu, si zachovává velikost své rychlosti, mění se však směr jeho rychlostního vektoru v závislosti na normále výstupní plochy. Hráč využívá gravitační zrychlení g k akumulaci kinetické energie E_k , kterou následně transformuje pomocí portálů k dosažení parabolických trajektorií. Geometricky hra nutí k neustálé transformaci souřadnicových soustav při přechodu mezi podlahou, stěnami a stropem.

Analýza

Silné stránky: Vizualizace vektorových změn a orientace v prostoru, praktická ukázka zachování energie a hybnosti, hluboký rozvoj 3D geometrické intuice, pochopení principu relativního pohybu a trajektorie v gravitačním poli.

Slabé stránky: Absence přímých numerických hodnot (žák odhaduje vektory intuitivně, ne výpočtem), zjednodušený fyzikální model (nulový odpor vzduchu), v některých fázích převládá akční prvek nad čistě matematickou úvahou.

Odkaz: [Portal 2](#)

Příloha, str. 85, Obr. 1



3.3 Kompetitivní forma – Theorcrafting

V této podkapitole budou prezentovány tituly, ve kterých lze prostřednictvím matematiky získat výraznou konkurenční výhodu. Žáci zde běžně využívají statistiku a analýzu dat k maximalizaci své efektivity v kompetitivním prostředí a své průzkumy následně sdílejí v komunitách kolem daného titulu. Motivace v těchto případech pramení primárně z touhy po vítězství, která je úzce spjata se schopností analyticky nahlížet na herní systémy.

Tento analytický přístup k hraní ve své práci rozdělují do dvou provázaných rovin. V té první rovině, nazývané theorcrafting, probíhá samotný proces analyzování a zkoumání herních systémů, což lze přirovnat k reverznímu inženýrství hry. Ve druhé rovině pak nastupuje min-maxing, proces, při kterém hráč tyto teoretické znalosti využívá v praxi. Hráč řeší složité optimalizační úlohy s omezenými zdroji (např. počtem dovednostních bodů) – minimalizuje nepodstatné vlastnosti a naopak maximalizuje ty, které jsou pro danou situaci klíčové. Výsledkem je vznik tzv. metabuildu (odvozeno z Most Effective Tactic Available), tedy matematicky prokázané nejefektivnější kombinace herních prvků. Tyto standardizované šablony pak herní komunita hromadně sdílí a využívá k dosažení maximální možné výhody vůči ostatním hráčům či mechanikám hry obecně.

Další tituly, spadající do této kategorie, se nachází v příloze na straně XX.

Balatro

Oblast	Statistika/Exp. růst	RVP ZV
Platforma	Steam, Android, iOS	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Úsudek), I-9-1-01 (Interpretace dat), I-9-3-02 (Filtrování dat)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Singleplayer	Matematika (5.2) – Práce s daty, Informatika (5.8) – Data, informace a mod.
Cena	Placené	

Základní popis: Pokerový titul, kde hráč skládá výherní kombinace, kupuje žolíky s unikátními schopnostmi a snaží se dosáhnout nejvyšších skóre.

Herní mechaniky: Jádrem hry je skórovací rovnice $\text{Body} = \text{Žetony (Chips)} \times \text{Násobitel (Mult)}$. Hráč musí provádět kombinatorickou analýzu balíčku (52 karet), aby určil pravděpodobnost sestavení výherní kombinace (např. Flush vs. Full House) pomocí geometrického rozdělení. Klíčovou matematickou výzvou je optimalizace pořadí operací: žolíky se vyhodnocují zleva doprava a hra jasně demonstruje rozdíl mezi aditivním růstem (+Mult) a multiplikativním růstem ($\times \text{Mult}$). V pokročilých fázích skóre roste exponenciálně až do hodnot vyjádřených ve vědecké notaci (např. $1.0e + 15$).

Analýza Min-Maxing:

Silné stránky: Využití exponenciálního růstu, praktický trénink očekávané hodnoty (E) při riskování, hluboké pochopení prioritních operací a komutativity (v tomto případě její absence při řazení žolíků).

Slabé stránky: Silný vliv náhody (RNG) může zkreslit matematický úsudek, vizuální styl připomínající hazardní hry (nutno v pedagogickém kontextu ošetřit), extrémní čísla v závěru hry mohou být pro základní školu příliš abstraktní.

Odkaz: [Balatro](#)

Příloha, str. 85, Obr. 1



Clair Obscur: Expedition 33

<i>Oblast</i>	Ekonomika akcí	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Analýza problémů), I-9-1-01 (Získání informací z dat)
<i>Jazyk</i>	CZ	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Singleplayer	Matematika (5.2) – Číslo a proměnná
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Tahové RPG s prvky reálného času zasazené do světa inspirovaného francouzskou Belle Époque, kde se skupina hrdinů snaží zničit Malířku, která každým rokem vymaže jedno číslo (věk) ze světa.

Herní mechaniky: Hra pracuje se systémem akčních bodů (AP), které představují fixní rozpočet pro každý tah. Hráč musí řešit optimalizační úlohu: jak rozdělit omezené zdroje mezi útok, obranu a podporu, aby maximalizoval efektivitu tahu (E_t). Výpočet poškození zahrnuje vrstvení modifikátorů, kde se střetává aditivní bonus s multiplikativním, což vyžaduje pochopení prioritních operací pro dosažení maximálního DPS (Damage Per Second/Turn).

Analýza Min-Maxing:

Silné stránky: Trénink taktické optimalizace pod tlakem, praktické procvičování kalkulace rizik (risk vs. reward), rozvoj schopnosti prioritizace úkolů v rámci omezeného časového/bodového rámce.

Slabé stránky: Prvky reálného času mohou pro některé žáky zastínit čistě matematickou strategii, vyšší hardwarová náročnost, komplexní systém synergií vyžaduje delší čas na osvojení.

Odkaz: [Clair Obscur: Expedition 33](#)

Příloha, str. 85, Obr. 2



No Man's Sky

Oblast	Teorie grafů	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-01 (Zpracování dat), I-9-1-03 (Modelování sítě cest)
Jazyk	CZ	RVP G
Počet hráčů	Online	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v, Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Mikrosvět, Chemie (5.3.2) – Anorganická chemie, Biologie (5.3.3) – Ekologie
Cena	Placené	

Základní popis: Vesmírný simulátor s prakticky nekonečným, procedurálně generovaným vesmírem, kde hráči těží suroviny, obchodují, bojují a objevují planety, flóru a faunu.

Herní mechaniky: Z hlediska teorie grafů představuje galaxie obrovský neorientovaný graf $G = (V, E)$, kde hvězdné systémy jsou vrcholy V a dostupné skoky hyperpohonu jsou hrany E . Délka hrany je limitována dosahem pohonu d_{max} , což nutí hráče k hledání nejkratší cesty v grafu k jádru galaxie. Ekonomický systém využívá algoritmy pro analýzu nabídky a poptávky v rámci lokálních clusterů grafu, což simuluje reálné tržní datové toky.

Analýza Min-Maxing:

Silné stránky: Nutnost rychlé prostorové analýzy a odhadu vzdáleností. Praktická aplikace pravděpodobnosti a statistiky.

Slabé stránky: Přítomnost RNG (Random Number Generator), který do průrazu a poškození vnáší variabilitu $\pm 25\%$, což může maskovat matematickou přesnost. Výrazně přítomná monetizace (Pay-to-Progress), která může ovlivnit statistickou vyváženost bitev.

Odkaz: [No Man's Sky](#)

Příloha, str. 85, Obr. 3



Baldur's Gate 3

<i>Oblast</i>	Pravděpodobnost	RVP ZV
<i>Platforma</i>	Steam	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha), I-9-3-02 (Nastavování filtrování dat)
<i>Jazyk</i>	CZ	RVP G
<i>Počet hráčů</i>	Multiplayer	Matematika (5.2) – Práce s daty, Informatika (5.8) – Informační systémy
<i>Cena</i>	Placené	

Základní popis: Příběhové RPG v rozsáhlém fantasy světě, kde o úspěchu či neúspěchu téměř každé akce rozhoduje hod dvacetistěnnou kostkou ($d20$).

Herní mechaniky: Hra využívá systém D&D 5e, kde je základním matematickým modelem porovnání: $d20 + \text{Modifikátory} \geq \text{Cílové číslo (DC)}$. Zatímco hod jednou kostkou má rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti (5 % pro každou hodnotu), klíčovou mechanikou je Výhoda/Nevýhoda (Advantage/Disadvantage). Hráč hází dvěma kostkami $d20$ a vybírá vyšší/nížší hodnotu, což dramaticky mění distribuci pravděpodobnosti a zvyšuje/snižuje střední hodnotu hodu z 10,5 na 13,82 (u Výhody). Hráč musí neustále kalkulovat s očekávanou hodnotou poškození a upravovat své strategie podle procentuální šance na zásah, kterou hra vizuálně zobrazuje před každým útokem.

Analýza Min-Maxing:

Silné stránky: Trénink práce s aritmetickými modifikátory, praktická ukázka vlivu statistické odchylky na výsledek, rozvoj logického uvažování při kombinování bonusů pro dosažení optimálního výsledku.

Slabé stránky: Obsah nevhodný pro mladší žáky (PEGI 18 – násilí, dospělá témata), vysoká pravidla „pod povrchem“ mohou být pro začátečníka zahlcující.

Odkaz: [Baldur's Gate 3](#)

Příloha, str. 85, Obr. 4



Forza Horizon 5

Oblast	Funkce, modely	RVP ZV
Platforma	Steam	M-9-2-04 (Funkční vztah), I-9-1-03 (Modelování schématem)
Jazyk	AJ	RVP G
Počet hráčů	Multiplayer	Matematika (5.2) – Závislosti a f. v., Informatika (5.8) – Data, informace a mod., Fyzika (5.3.1) – Pohyb těles
Cena	Placené	

Základní popis: Závodní hra v otevřeném světě, která balancuje mezi arkádou a simulací. Hráč ovládá stovky vozidel, u nichž může upravovat téměř každý mechanický parametr, což přímo ovlivňuje matematický model chování auta.

Herní mechaniky: Trakci určuje norma $\sqrt{F_{lat}^2 + F_{long}^2} \leq \mu F_n$ a jakékoliv vektory vně této elipsy značí ztrátu přilnavosti a smyk. Tento limit je v reálném čase modifikován aerodynamikou, u níž vztah $F_d = \frac{1}{2}\rho v^2 C_d A$ definuje kvadratický nárůst odporu, zatímco generovaný přítlak přímo zvyšuje normálovou sílu F_n , čímž nelineárně zvětšuje poloměr kružnice sil a posouvá fyzikální hranici smyku. Efektivní distribuci energie z motoru zajišťuje převodovka, fungující jako soustava lineárních multiplikátorů transformujících úhlovou rychlost motoru ω_e na rychlost kol $\omega_w = \omega_e / (G_i \cdot G_f)$. Hráč pak optimalizací funkcí řazení cílí na maximalizaci integrálu výkonu $\int P(t) dt$ v pásmu lokálního maxima krouticího momentu $M(\omega)$, čímž dosahuje nejvyšší možné efektivity zrychlení.

Analýza Min-Maxing:

Silné stránky: Analýza grafu funkcí, což rozvíjí schopnost interpretovat derivace a extrémy funkcí v praxi.

Slabé stránky: Netransparentnost algoritmu: Výpočet indexu PI je uzavřený algoritmus, který je někdy nelogický. To vede k existenci matematických meta-buildů, které neodpovídají reálné fyzikální extrapolaci.

Odkaz: [Forza Horizon 5](#)

Příloha, str. 85, Obr. 5



Kapitola 4

Vlastní matematická hra

V předchozích kapitolách bylo řečeno, proč má smysl využití her ve výuce a vyjmenování několika zástupců této myšlenky. Rád bych k tomuto směřování přispěl i svým dílem, proto jsem v rámci této práce vytvořil titul vlastní. Chci jej poskytnout vyučujícím a žákům, jako možnost originálního ozvláštnění jinak běžné vyučovací hodiny.

Pokud má být taková hra zdrojem motivace, nesmí jít o pouhou interaktivní učebnici, ale o prostředí, které má vlastní pravidla a vnitřní logiku. Chtěl bych prostřednictvím tohoto titulu překonat překážky, které často digitální vzdělávání doprovázejí, jako jsou zdoluhavé instalace nebo nekompatibilita zařízení. Mým cílem nebylo vytvořit hru, kterou si žák chce zahrát se spolužáky cestou domů, ale nástroj, který v hodině zabere jen několik minut, přičemž svou mechanikou dokáže rozbít stereotypní vnímání matematiky. Tato kapitola dále popisuje cestu od prvotního nápadu, přes návrhy prototypů až po volbu nástrojů, které umožnily vytvořit funkční celek připravený pro distribuci školám a veřejnosti.

4.1 Prvotní návrhy a vize

Při návrhu jsem nestavěl na začátek matematické vzorce, ale pocít třeba z dobrého tahu, strategického rozhodování nebo radosti z výhry nad svými soupeři. S touto myšlenkou jsem přišel už jako součástí závěrečného projektu předmětu PřF:MUC72 Popularizace matematiky, kde jsem vytvořil matematickou hru s velmi podobným konceptem, jako současná hra, nicméně ve velmi zjednodušeném provedení a se spoustou chyb. Přesto jsem měl pocít, že hra měla ve třídě úspěch a s dostatečnou pozorností a péčí by se z toho mohla opravdu stát úspěšná digitálně vzdělávací pomůcka.

Operační název dostal titul Teorie křídly, nicméně během vývoje došlo ke změně a se hrou do její současné verze zůstal název Math4fun. Jedná se tedy o webovou i fyzickou matematickou karetní hru pro 2 až 8 hráčů. Hlavní myšlenkou je tvorba levé strany matematické rovnice L z karet tak, aby výsledný výraz odpovídal předem danému cíli R . Hra propojuje prvky strategické karetní hry s procvičováním matematiky a myslím si, že může najít své místo v každé matematické třídě.

Ukázka herního prostředí titulu Math4fun je v podobě obrazové přílohy na straně XX.

4.2 Prototypy a postup samotným vývojem

První verze obsahovala databázi karet, základní rozdělení herní obrazovky a funkce vkládání karet. Prototyp byl funkční pouze na počítači a matematické ověřování probíhalo skrze volání prostředníka serveru, jehož odezva trvala v řádu desítek sekund, což nepříjemně ovlivňovalo herní zážitek.

Výsledky playtestingu mezi mými přáteli ukázal, že digitální ověřování správnosti výsledku trvalo přibližně 30 sekund a vyžadovalo opakované kliknutí, aby se výpočet vůbec spustil. Hráči se tak soustředili pouze na čekání na výsledek a o samotnou hru ztratili zájem. Na základě této zpětné vazby jsem změnil způsob výpočtu a byl nucen matematický engine kompletně přestavět. Verze 2.0 přinesla také zavedení goniometrických funkcí, podporu exponentů a závorek.

Další vývojová fáze se soustředila na rozšíření herní databáze o SVG obrázky karet, které jsem vytvořil v grafickém editoru Inkscape¹. V této verzi jsem také přidal do hry tutoriál pro urychlení učící křivky a zjednodušení přístupu pro nové hráče. Velkou pozornost jsem věnoval nově vytvořenému mobilnímu rozhraní, kde jsem opravil vykreslování karet na dotykových zařízeních a zprovoznil vkládání karet na iOS.

V poslední fázi jsem vytvořil nový režim (Společný cíl), vlastní obtížnost a opravil většinu herních efektů karet, které byly do té doby nefunkční nebo obsahovaly řadu chyb.

Většinu hry jsem postavil na frameworku² React 19³ s TypeScript⁴, stylování zajišťuje Tailwind CSS⁵ ve verzi 4. a komponenty uživatelského rozhraní vycházejí z knihovny shadcn/ui⁶. Sestavení samotné aplikace pak probíhá příkazem `npm run build` prostřednictvím Vite⁷, které generuje a kompiluje soubory. Celý titul je uložen v prostoru Github⁸, kde probíhal celý vývoj od první fáze po současný stav.

Matematické ověřování výsledných rovnic probíhá lokálně přímo na zařízení uživatele prostřednictvím kombinace knihoven Nerdamer⁹ a Math.js¹⁰. Nerdamer zajišťuje operace jako integrace, derivace, limity a sumy, zatímco Math.js obstarává kontrolu samotných numerických výrazů. Backend¹¹ hry je napsaný v programovacím jazyce Python¹² s frameworkem FastAPI¹³ spolu se systémem SymPy¹⁴. Správce frontendové¹⁵ aplikace jsem nastavil na GitHub Pages, backendový server pak na platformě Render¹⁶.

Ukázka prostředí GitHub je v podobě obrazové přílohy na straně XX.

¹Inkscape – Editor pro vektorovou grafiku. <https://inkscape.org/release/inkscape-1.4.2/>

²Framework – Předpřipravená struktura a pravidla pro vývoj aplikací.

³React 19 – Knihovna pro stavbu interaktivních uživatelských rozhraní. <https://react.dev/>

⁴TypeScript – Jazyk zajišťující stabilitu systému. <https://www.typescriptlang.org/>

⁵Tailwind CSS – Framework pro grafický design aplikací. <https://tailwindcss.com/>

⁶Shadcn/ui – Sada komponent pro profesionální vzhled aplikace. <https://ui.shadcn.com/>

⁷Vite – nástroj pro optimalizaci kódu pro prohlížeč. <https://vite.dev/>

⁸Github – Cloudová platforma pro tvorbu, ukládání a obecný vývoj softwaru. <https://github.com/>

⁹Nerdamer – Knihovna pro symbolické operace přímo v prohlížeči. <https://nerdamer.com/>

¹⁰Math.js – Knihovna pro pokročilé numerické výpočty v JavaScriptu. <https://mathjs.org/>

¹¹Backend – Jádro aplikace běžící na vzdáleném serveru.

¹²Python – Programovací jazyk. <https://www.python.org/>

¹³FastAPI – Rychlý framework pro propojení s uživatelem. <https://fastapi.tiangolo.com/>

¹⁴Sympy – Knihovna pro úpravy výrazů. <https://www.sympy.org/>

¹⁵Frontend – Uživatelské rozhraní, se kterým uživatel přímo interaguje.

¹⁶Render – Cloudová platforma pro hosting a online provoz backendu. <https://render.com/>

4.2.1 Progressive Web Application

Výsledná hra je dostupná jako Progressive Web Application (PWA). To znamená, že web může fungovat i jako instalovatelná aplikace. Jedním z mých méně důležitých cílů pro PWA také bylo, aby titul mohl být na první pohled nerozeznatelný od běžné aplikace, proto jej lze navíc přidat na plochu mobilního zařízení nebo počítače a spouštět v režimu celé obrazovky mimo spuštěné rozhraní prohlížeče.

Velkou výhodou PWA je i fakt, že umožňuje provoz aplikace na webu a zajišťuje dostupnost napříč zařízeními v aktuální verzi, tudíž není potřeba žádat uživatele o aktualizace a nevyžaduje schválení v App Store nebo Google Play. Důsledkem tohoto přístupu bylo snadné sdílení prototypů, kdy stačilo sdílet odkaz, bez jakékoliv instalace na straně testujících hráčů, kteří hru ověřovali na vlastních zařízeních v různých fázích vývoje.

4.3 Vývoj a jeho úskalí

Samotný vývoj hry pro mě byl v mnoha ohledech náročným procesem učení, jelikož pro většinu herních prvků jsem využíval právě získané znalosti z probíhajícího předmětu na MUNI FI. Jednu z hlavních rolí hraje také metoda pokusu a omylu. Obecně mohu prohlásit, že vytváření hry probíhalo vývojem řízeným zpětnou vazbou, tedy Procesem programování založeným na instrukcích a postřezích z testování uživatelů.

Součástí kapitoly bych se rád zaměřil nejen na technické kroky v rámci programování či designu, ale i na moderní způsoby tvorby, konkrétně na využití umělé inteligence pro psaní kódu. Tento fenomén tzv. VibeCodingu mi umožnil neztrácet čas syntaxí programovacích jazyků, ale soustředit se na herní design, vizuální stránku a logickou strukturu.

4.3.1 Game design

Herní mechaniky digitální verze Math4fun jsou postaveny na kombinaci matematické logiky a karetní strategie. Každý hráč může během svého tahu vyložit na herní tabuli nejvýše jednu kartu hodnoty nebo proměnné a nejvýše jednu kartu operace. Karty na tabuli lze navíc volně přeskládat bez omezení. Na konci tahu musí hráč snížit počet karet v ruce na nejvýše pět a přebytek odhodit do odhazovacího pole.

Výsledek hráče je generován algoritmem, který zohledňuje zvolenou obtížnost a zaručuje, že výsledek je vždy dosažitelný s kartami přítomnými v balíčku. Na začátku každé hry je výsledek zobrazen na herní tabuli a hráči se k němu, v nejlepším případě, průběžně přibližují při každém svém tahu.

Databáze karet je rozdělená do kategorií: čísla, operátory, proměnné, funkce a další prvky (závorky různých typů: kulatá, hranatá, složená). Speciální kategorii tvoří karty s doplnitelnými sloty: integrál, derivace, suma, součin, limita, determinant, kombinační číslo, vektor nebo skalár.

Hra nabízí tři hlavní úrovně obtížností. Úroveň ZŠ pracuje s celými čísly a lineárními výrazy. Úroveň SŠ rozšiřuje množinu ZŠ o goniometrické hodnoty, konstanty e , π a mnoho dalších operací. Úroveň VŠ přidává např. integrály, derivace, limity nebo sumy. Doplnkem těchto tří obtížností je možnost tvorby vlastní obtížnosti, kterou jsem přidal v pozdější fázi vývoje, kde si hráč může sám nakonfigurovat obsah balíčku, vybrat si konkrétní karty a

jejich počty v balíčku.

Hra podporuje dva herní módy, i když původní myšlenka hry obsahovala pouze jeden. V klasickém módu se snaží každý hráč o dosažení svého individuálního cíle R , generovaného na základě zvolené obtížnosti. V módu Společný cíl, sdílejí všichni hráči stejné R a hrají s omezeným počtem tahů. Vítězem je ten hráč, který jako první stiskne Q.E.D. při splnění podmínky $L = R$, nebo ten, kdo po vyčerpání tahů se nachází nejbližší výsledku R .

Většina karet ve hře obsahuje i efekt. Efektů je celkem 22, které tvoří dohromady hlavní strukturu zábavnosti této hry, jelikož pomocí nich hráč ovlivňuje své soupeře. Efekty jsou popsány pomocí tabulky v příloze.

Jedním ze silných zásahů do herních mechanik bylo zavedení neviditelného násobení závorek, tedy případu, kdy stojí číslo nebo proměnná přímo vlevo od levé či pravé závorky, hra tento součin aplikuje automaticky bez toho, aby hráč musel přidávat kartu operace násobení. Původně mi připadalo, že tato změna zdánlivě porušuje balanc hry, jelikož přidávám mnohem více karet násobení. Nakonec však bylo nutné tento krok udělat, jelikož napomohl plynulosti hry a snížil možnou frustraci z nedostatku této operace v mnoha užitečných případech. Zároveň tento krok celou hru urychlil, což považuji za velké plus.

4.3.2 Graphic design — Stitch AI

Grafickým zpracováním jsem se snažil navodit pocit psaní na školní tabuli. Pozadí hlavního menu i karet tvoří soubor `tabule.svg` a samotný křídový text karet je v podobě písma Chalkduster. Zpracování hlavní herní plochy i výherní obrazovky bylo vytvořeno pomocí nástroje Stitch AI¹⁷.

Karty samotné jsou SVG soubory¹⁸, které jsem vytvářel samostatně za využití programu Inkscape, který jsem se naučil využívat za účelem tvorby této hry. V případě verze Print&play¹⁹, jsem využil tento grafický program i pro tvorbu pravidel.

4.3.3 Fenomén jménem VibeCoding

Vývoj aplikace probíhal s výrazným využitím nástrojů pro generování kódu, v dnešní době označovaného jako tzv. vibe coding. Tento přístup se projevil v tempu vývoje, kdy jsem se nemusel soustředit na samotné psaní kódu, ale spíše na jednotlivé části hry, které jsem přidával a opravoval na základě průběžného testování a zpětné vazby. Nástroje pro generování kódu jsem využil jak při psaní nové logiky, tak při úpravách existujícího kódu. Těmito nástroji byly modely v rámci Github Copilot²⁰, jakožto rozšíření programovacího prostředí VS Code²¹.

¹⁷Stitch AI – Platforma pro tvorbu frontend částí webových stránek a aplikací.

<https://www.stitchdata.com/>

¹⁸SVG soubor – Vektorový formát zajišťující ostrost grafiky při libovolném zvětšení.

¹⁹Print&play – Způsob distribuce her, který umožňuje uživateli vlastní tisk titulu.

²⁰Github Copilot – AI asistent součástí vývojového prostředí.

<https://github.com/features/copilot>

²¹VS Code – Editor kódu s rozsáhlou podporou rozšíření.

<https://code.visualstudio.com/>

Při programování byly využity LLM²²: Gemini Pro 3.1²³, Claude Haiku 4.5²⁴, Claude Sonnet 4.6²⁵ a GPT-5.3-Codex²⁶.

Celkový čas potřebný pro optimalizaci, debuggování kódu či přidávání nových funkcí, byl urychlen, takže s novými podněty z playtestování jsem mohl hru upravit v rámci několika nižších jednotek hodin a ne vyšších jednotek dní, jak by tomu bylo při nevyužití nástrojů AI.

I přes pomoc LLM však bylo potřeba mít základní znalosti programování a schopnost orientace v rámci rozhraní VS Code. Bylo potřeba vždy kontrolovat výsledek práce AI a občas velmi podrobně specifikovat své požadavky pro následující úpravy. V této orientaci však výrazně pomáhala dokumentace samotného LLM, který popisoval každý svůj krok a komentoval jednotlivé části kódu.

Titul je díky AI také plně funkční na zařízeních s různými velikostmi obrazovky. Pro mobilní telefony, tablety a desktopy, existují samostatné varianty herní plochy, přizpůsobující rozmístění herní plochy, ruky karet a ovládacích prvků konkrétnímu zařízení.

Ukázka vývojového prostředí VS Code je v podobě obrazové přílohy na straně XX.

4.3.4 Opravy v průběhu vývoje a Playtesting

Zpětnou vazbu z playtestingu jsem zaznamenával prostřednictvím prostředí GitHub Issues. Celkem bylo v průběhu vývoje 35 řešení, pokrývajících jak chyby, tak návrhy na vylepšení. Mezi opakující se problémy patřilo nesprávné vkládání karet, hlavně na dotykových zařízeních, dále duplicitní vkládání karet na tabuli nebo nefunkční doplňování hodnot do speciálních slotů karet. Závorky procházely opakovanými úpravami, kdy bylo třeba zajistit, že po levé závorce následuje pravá, zajistit správné priority operátorů uvnitř závorek nebo přidat jednotnou podobu závorek v logické stavbě příkladu, i když vizuálně jsou zachovány tři druhy.

S jistotou mohu říct, že častý playtesting výrazně napomohl ke zpřesnění herních pravidel i technickému stavu titulu, který tak byl mnohokrát přepracován a zdokonalován, pro maximalizaci pozitivního herního zážitku.

4.4 Výsledný produkt a jeho vize

Na konci každého tvůrčího úsilí by měl stát výsledek, který dává smysl nejen autorovi, ale především těm, kterým je určen. Výsledná podoba hry Math4fun je pro mě důkazem, že i matematické koncepty lze představit s pomocí gamifikace a herního designu, jako způsob učení, který udrží pozornost žáků a dokáže je vnitřně motivovat k počítání. Tato kapitola tak ukazuje hru jako hotový nástroj, i přes možnost budoucího dodatečného vývoje a oprav.

Doufám, že výsledný titul nebude jen dalším odkazem v prohlížeči, ale skutečným

²²LLM – Large Language Module – Jazykový model tvořící základ generativní umělé inteligence.

²³Gemini Pro 3.1 – Model od Google pro řešení analytických úloh.

<https://deepmind.google/models/gemini/>

²⁴Claude Haiku 4.5 – Model od Anthropic pro okamžité reakce. <https://www.anthropic.com/claude>

²⁵Claude Sonnet 4.6 – Model pro vysoký výkon a kreativitu při vývoji.

<https://www.anthropic.com/claude>

²⁶GPT-5.3-Codex – Model od OpenAI pro generování kódu. <https://openai.com/>

zdrojem vnitřní potřeby žáků řešit problémy, objevovat souvislosti a vnímat matematiku jako užitečný jazyk, kterým lze ovládnout (nejen) herní svět. Je to můj příspěvek k ideji „školy hrou“, kde digitální prostředí slouží jako bezpečné cvičiště pro rozvoj myšlení.

Součástí této kapitoly jsem si také dovolil zavést svůj titul do kategorie I. (Viditelná matematika + Klíčová role) a dát mu stejný prostor, který jsem věnoval jednotlivým hrám, rozebraným v této práci.

4.4.1 Stažení digitální verze hry

Hra Math4fun je volně dostupná a nevyžaduje žádnou instalaci a ke spuštění postačuje webový prohlížeč s přístupem k internetu. V budoucnu se však odkaz pro spuštění může změnit v závislosti na krocích Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity.

4.4.2 Tisk verze Print&Play

Moje práce se primárně zaměřuje na webovou verzi hry, nicméně věřím, že fyzická podoba má své místo, které je v mnoha ohledech i více důležité než verze digitální. Z tohoto důvodu jsem vytvořil hru také s možností tisku, tedy Print&Play (vytiskni a hraj). Ta vznikla z potřeby nabídnout alternativu pro třídy, které mají příliš kontaktu s digitálními materiály a naopak by uvítaly tradiční formu hry.

Tato papírová podoba navíc odstraňuje technologickou bariéru v místech s horším připojením k internetu a učitelům dává svobodu zapojit hru do výuky třeba bez nutnosti rezervovat počítačovou učebnu. Příprava je díky tomuto přístupu tak jednoduchá, jelikož pro vytvoření vlastní kopie stačí barevná tiskárna a nůžky.

4.4.3 Sdílení

Věřím, že dobrý vzdělávací nástroj by neměl zůstat skrytým, ale měl by kolovat mezi lidmi, kteří v něm najdou inspiraci, proto jsem zvolil cestu otevřeného přístupu skrze GitHub i možnost tisku skrze Print&play.

Stačí jediný odkaz a hra se okamžitě stává součástí světa kteréhokoliv žáka či učitele, bez nutnosti registrace či nákupu. Je to cesta, jak titul dostat skutečně do všech škol prostřednictvím odkazu nebo přílohy v emailu.

Následující strana je věnována rozboru samotného titulu Math4fun.

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti využití digitálních her v matematickém vzdělávání a vytvořit originální vzdělávací hru ve fyzické i digitální podobě. V průběhu zpracování se potvrdilo, že vhodně zvolené herní prvky mají potenciál zvýšit vnitřní motivaci žáků a řešit vysokou míru abstrakce, která je s matematikou spojována. Teoretická analýza ukázala, že hry nefungují pouze jako nástroj pro procvičování, ale především jako generátory kontextu, které dávají žákům možnost čelit výzvám a přicházet na řešení matematickým myšlením.

V rámci praktické části byla vytvořena hra Math4fun, která kombinuje strategickou karetní hru s výpočetním systémem. Vývoj titulu prokázal, že moderní technologie a umělá inteligence umožňují vytvářet kvalitní aplikace bez vysoké míry znalostí programování.

Hra samotná, pokrývá široké spektrum učiva od základních škol až po předměty na vysokých školách, čímž naplňuje požadavky na individualizaci a personalizaci výuky.

Závěrem mohu konstatovat, že tato bakalářská práce přináší nejen teoretický rámec pro klasifikaci matematických her, ale i praktický seznam doporučených titulů, připravený k naplnění vize o matematických hrách, jakožto doplňku vzdělání. Věřím, že mnou vytvořená hra Math4fun a principy popsané v této práci, mohou sloužit jako inspirace pro učitele, kteří hledají cesty, jak učinit matematiku pro žáky srozumitelnější a zábavnější.

Příloha

Tabulka 4.1: Kategorie I.

Název	Oblast matema- tiky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
4=10	Aritmetika	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Algebra Touch	Úpravy výrazů	Android, iOS	Placené	Singleplayer	EN
Algebots	Úpravy výrazů	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
Brilliant.org	Úpravy výrazů	Desktop, iOS, Android	Zdarma*	Singleplayer	EN
CalcuDocu	Aritmetika	Android	Zdarma	Singleplayer	EN
Desmos Marbles- lides	Funkce, Intervaly	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
Euclideia	Geometrie	Desktop, iOS, Android	Zdarma*	Singleplayer	CZ
Graphwar II	Funkce, Derivace	Steam	Zdarma	Multiplayer	EN
Math Riddles & Puzzles	Vzorce, Logika	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Meganum	Součty v mřížce	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Mental Math Master	Rychlá aritmetika	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
NodeMath	Úpravy výrazů	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Pythagorea	Planimetrie	Android, iOS	Zdarma*	Singleplayer	EN
SineRider	Funkce, Analýza	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
Sumaze (1 & 2)	Logaritmy, Modulo	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Sumaze! Primary	Základy aritmetiky	Android, iOS	Zdarma	Singleplayer	EN
Super Algebrawl	Algebra	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Tchisla	Teorie čísel	Android, iOS	Zdarma*	Singleplayer	EN
Variant: Limits	Limity funkcí	Desktop	Zdarma	Singleplayer	EN
XSection	Stereometrie	Android, iOS	Zdarma*	Singleplayer	EN

Tabulka 4.2: Kategorie II.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
Deathloop	Kombinatorika, Teorie grafů, Algebra	Steam	Placené	Multiplayer	EN
Dishonored 2	Matice	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Frog Fractions	Aritmetika	Steam	Zdarma	Singleplayer	EN
Hogwarts Legacy	Aritmetika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Prey (2017)	Algebra	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Prof. Layton (série)	Slovní úlohy	Android, iOS	Placené	Singleplayer	EN
Resident Evil (série)	Lineární rovnice	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Silent Hill (série)	Kombinatorika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
The Room (série)	Prostorová logika	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Tiny Room Stories	Prostorová logika, Funkce	Steam, iOS, Android	Zdarma*	Singleplayer	EN
Zero Escape (série)	Teorie čísel, Algebra	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN

Tabulka 4.3: Kategorie III.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
Factorio	Optimalizace	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Frostpunk	Algebra, Integrální počet	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Human Res. Mach.	Algoritmizace	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Kerbal Space Program	Vektory	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Mini Metro	Teorie grafů	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Opus Magnum	Algoritmizace	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Satisfactory	Optimalizace	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Patrick's Parabox	Rekurze, Množiny	Steam	Placené	Singleplayer	EN

Tabulka 4.4: Kategorie IV.

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
.Projekt	Deskriptivní geometrie	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Assassin's Creed	Kryptografie, Řady	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
Baba Is You	Logika	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Cyberpunk 2077	Optimalizace, Teorie grafů	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Detroit: Become Human	Pravděpodobnost	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Fez	Projekce 3D/2D	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Hocus	Prostorová logika	Android, iOS	Placené	Singleplayer	EN
Manifold Garden	3D geometrie, Fraktály	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Minecraft EDU	Geometrie, Algoritmizace	Desktop, iOS, Android	Placené	Multiplayer	CZ
Scorebound	Projektivní geometrie	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Talos Principle	Logika	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
The Entropy Centre	Logika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Portal 2	Vektory	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
The Witness	Teorie grafů	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Understand	Logika	Steam	Placené	Singleplayer	EN
Viewfinder	Projektivní geometrie	Steam	Placené	Singleplayer	EN

Tabulka 4.5: Theorcrafting

Název	Oblast matematicky	Platforma	Cena	Počet hráčů	Jazyk
Apex Legends	Statistika, Aritmetika	Steam	Zdarma*	Online	EN
Balatro	Kombinatorika, Pravděpodobnost	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Baldur's Gate 3	Pravděpodobnost	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
Civilization VI	Optimalizace	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Clair Obscur: Exp. 33	Kombinatorika, Statistika	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Disco Elysium	Statistika, Pravděpodobnost	Steam, iOS, Android	Placené	Singleplayer	EN
Fallout 4	Teorie množin	Steam	Placené	Singleplayer	CZ
Forza Horizon 5	Funkce, modely	Steam	Placené	Multiplayer	CZ
Gran Turismo 7	Optimalizace, modely	PlayStation	Placené	Multiplayer	CZ
Golf with friends	Geometrie	Steam, iOS, Android	Placené	Multiplayer	EN
League of Legends	Optimalizace	Desktop	Zdarma	Online	CZ
No Man's Sky	Teorie grafů	Steam	Placené	Online	CZ
Path of Exile	Teorie grafů, Modely	Steam	Zdarma	Online	EN
War Thunder	Geometrie	Steam	Zdarma*	Online	CZ
World of Tanks	Geometrie	Steam	Zdarma*	Online	CZ

Tabulka 4.6: Přehled efektů karet hry Math4fun

Kód	Název	Popis	Mn.	Karty (počet)
EFF_001	Bonus karty	Dobrání 1 karty navíc v příštím tahu.	100x	0–9
EFF_002	Výměna L	Možnost výměny 1 karty z vlastního řetězce L za kartu z L oponenta.	5x	π
EFF_003	Přepis R	Okamžité nahrazení celého cíle R libovolného hráče novým losem.	5x	e
EFF_004	Zničení čísel	Následující hráč musí z ruky odhodit všechny číslíce.	10x	x
EFF_005	Zničení operací	Následující hráč musí z ruky odhodit všechny operace.	10x	y
EFF_006	Povinná operace	Následující hráč musí v příštím tahu použít libovolnou operaci.	20x	+
EFF_007	Odstranění karty	Odstranění 1 libovolné karty z ruky zvoleného oponenta.	20x	–
EFF_008	Zdvojnásobení	Zdvojnásobení počtu dobíraných karet v příštím tahu.	20x	*
EFF_009	Náhled balíčku	Náhled na 3 vrchní karty balíčku a jejich libovolné přerovnání.	20x	/
EFF_010	Přeskočení tahu	Následující hráč přeskakuje svůj tah.	8x	a^b
EFF_011	Obnovení ruky	Odhození celého obsahu ruky a dobání nových karet.	8x	$\sqrt{\quad}$
EFF_012	Modulo R	Hodnota R zvoleného hráče se mění na $R \bmod$ (libovolné číslo z ruky).	5x	mod
EFF_013	Omezení hraní	Vybranému soupeři se při každém dalším tahu dobírá o 1 kartu méně, dokud nedobere 0; pak efekt skončí.	6x	$n!$
EFF_014	Neomezené hraní	Můžeš tento tah hrát libovolný počet karet.	6x	$\log_2$

EFF_015	Předání po	Všichni hráči si předají karty v ruce po směru.	4x	$\sin(2\pi)$, $\sin(\pi/2)$, $\sin(\pi)$, $\sin(3\pi/2)$
EFF_016	Předání proti	Všichni hráči si předají karty v ruce proti směru.	4x	$\cos(2\pi)$, $\cos(\pi/2)$, $\cos(\pi)$, $\cos(3\pi/2)$
EFF_017	Prohození cifer	Prohození cifer v R cílového oponenta.	6x	$\binom{n}{k}$
EFF_018	Zrušení efektů	Zrušení všech aktivních efektů vyložených karet u všech hráčů.	5x	det
EFF_019	Ztráta karty	Všichni soupeři si v příštím tahu doberou o 1 kartu méně.	10x	$\sin(\pi/6)$, $\sin(\pi/4)$, $\sin(\pi/3)$ (1), $\cos(\pi/6)$, $\cos(\pi/4)$, $\cos(\pi/3)$, $\operatorname{tg}(\pi/6)$, $\operatorname{tg}(\pi/3)$, $\operatorname{cotg}(\pi/6)$, $\operatorname{cotg}(\pi/3)$
EFF_020	Univerzální nula	V příštím tahu můžeš zahrát libovolnou kartu z ruky jako 0.	6x	$\vec{u} \cdot \vec{v}$
EFF_021	Velikost vektoru	Ihned dobereš 3 karty, 1 si necháš a 2 zahodíš.	6x	$ \vec{v} $
EFF_022	Okamžité dobrání	Ihned dobereš 3 karty z balíčku.	4x	$\operatorname{tg}(\pi/4)$, $\operatorname{tg}(\pi)$, $\operatorname{cotg}(\pi/4)$, $\operatorname{cotg}(\pi/2)$

Tabulka 4.7: Přehled vazeb na RVP ZV

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
.Projekt	M-9-3-09 (Tělesa), M-9-3-12 (Obraz těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Modelování schématem)
4=10	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Modelování), M-9-4-01 (Logika)	I-9-2-01 (Vysvětlení algoritmu)
Algebra Touch	M-9-1-07 (Výrazy), M-9-1-08 (Rovnice)	I-9-2-06 (Oprava chyby v postupu)
Algebots	M-9-1-07 (Mnohočleny), M-9-1-08 (Rovnice)	I-9-2-02 (Dekompozice problému)
Apex Legends	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Úsudek)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Assassin's Creed	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-02 (Kódování dat a šifry)
Baba Is You	M-9-4-01 (Hledání různých řešení)	I-9-1-04 (Chyba v modelu), I-9-2-02 (Dekompozice)
Balatro	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat), I-9-3-02 (Filtrování dat)
Brilliant.org	M-9-1, M-9-2, M-9-3, M-9-4 (Kompletní pokrytí)	I-9-1, I-9-2, I-9-3, I-9-4 (Kompletní pokrytí)
Calcudoku	M-9-1-01 (Operace), M-9-1-03 (Dělitelnost), M-9-4-01 (Úvaha)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Civilization VI	M-9-1-05 (Poměr), M-9-2-01 (Vyhodnocování dat)	I-9-3-01 (Účel informačních systémů)
Clair Obscur E:33	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-1-09 (Analýza problémů)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Cyberpunk 2077	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Modelování situace grafem)
Desmos Marbleslides	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace)	I-9-1-03 (Modelování schématem)
Detroit: Become Human	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha a různá řešení)	I-9-1-01 (Interpretace dat), I-9-1-03 (Modelování schématem/grafem), I-9-2-02 (Dekompozice problému)
Dishonored 2	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-2-02 (Rozdělení problému na části)

Tabulka 4.7: Přehled vazeb na RVP ZV (pokračování)

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
Disco Elysium	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Kombinační úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat)
Euclidea	M-9-3-05 (Konstrukční úlohy), M-9-3-06 (Sestrojování útvarů)	I-9-2-03 (Výběr vhodného algoritmu)
Factorio	M-9-1-05 (Poměr/Úměra), M-9-2-01 (Data), M-9-4-01 (Hledání řešení)	I-9-1-03 (Modelování schématy), I-9-2-02 (Dekompozice)
Fallout 4	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Logická schémata obvodů)
Fez	M-9-3-12 (Zobrazování těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Transformace modelu)
Forza Horizon 5	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace)	I-9-1-03 (Modelování schématem)
Frog Fractions	M-9-1-04 (Vztah celek–část)	—
Frostpunk	M-9-2-01 (Vyhodnocování dat), M-9-2-05 (Využití funkcí)	I-9-3-01 (Vztahy v systému)
Golf With Your Friends	M-9-3-03 (Velikost úhlu – odhady odrazů), M-9-4-02 (Prostorová představivost)	I-9-1-03 (Modelování situace – trajektorie), I-9-2-06
Gran Turismo 7	M-9-2-04 (Funkční vztah grafem)	I-9-1-03 (Grafické vyjádření modelu)
Graphwar II	M-9-2-04 (Funkční vztah grafem)	I-9-1-03 (Grafické vyjádření modelu)
Hocus	M-9-3-08 (Osová souměrnost), M-9-4-02 (Představivost)	—
Hogwarts Legacy	M-9-1-08 (Řešení rovnic)	I-9-1-02 (Kódování a dekodování)
Human Res. Mach.	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-2-05 (Tvorba programu s proměnnou)
Kerbal Space Pr.	M-9-1-01 (Početní operace), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-4-01 (Hardware), I-9-4-04 (Závady)
League of Legends	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Úsudek)	I-9-3-02 (Filtrování a řazení dat)
Manifold Garden	M-9-3-12 (Zobrazení těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Modelování reality)
Math Riddles & Puzzles	M-9-1-01 (Operace), M-9-1-07 (Výrazy), M-9-4-01 (Úvaha)	—
Meganum	M-9-1-01 (Početní operace)	—
Mental Math Master	M-9-1-01 (Početní operace)	—

Tabulka 4.7: Přehled vazeb na RVP ZV (pokračování)

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
Minecraft Edu	M-9-3-10 (Objem a povrch těles), M-9-4-02 (Prostorová představivost), M-9-1-05 (Práce s měřítky a poměry)	I-9-2-05 (Tvorba programu - MakeCode/Python), I-9-1-03 (Modelování situace), I-9-4-01 (Principy HW - Redstone)
Mini Metro	M-9-1-05 (Poměr), M-9-2-05 (Matematizace reálné situace), M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Modelování situace pomocí grafů/schémat)
No Man's Sky	M-9-2-01 (Zpracování dat)	I-9-1-03 (Modelování sítě cest)
Opus Magnum	M-9-4-01 (Nalézání různých řešení)	I-9-2-05 (Tvorba programu), I-9-2-06 (Oprava chyb)
Path of Exile	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-3-02 (Hromadné zpracování dat)
Patrick's Parabox	M-9-4-02 (Prostorová představivost)	I-9-2-02 (Rozklad problému – rekurze)
Portal 1/2	M-9-4-02 (Prostorová představivost)	—
Prey (2017)	M-9-1-08 (Řešení lineárních rovnic)	I-9-1-01 (Získání informací z dat)
Prof. Layton	M-9-4-01 (Logická úvaha a kombinační úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat)
Pythagorea	M-9-3-01 (Vlastnosti útvarů), M-9-3-04 (Obvody/Obsahy)	—
Resident Evil	M-9-1-08 (Formulace a řešení rovnic)	—
Satisfactory	M-9-1-05 (Poměr/Měřítko), M-9-2-03 (Úměrnost)	I-9-1-03 (Schémata), I-9-2-02 (Rozklad problému)
Scorebound	M-9-2-01 (Zpracování dat), M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-3-02 (Filtrování a řazení dat)
Silent Hill 3	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek)	I-9-1-01 (Interpretace dat z prostředí)
SineRider	M-9-2-04 (Funkční vztah), M-9-2-05 (Matematizace situace)	I-9-1-03 (Modelování grafem funkce)
Stationeers	M-9-1-01 (Operace), M-9-2-01 (Zpracování dat)	I-9-2-05 (Logika), I-9-4-04 (Chybové stavy)
Sumaze (1 & 2)	M-9-1-01 (Operace), M-9-1-03 (Dělitelnost/Prvočísla)	I-9-2-01 (Vysvětlení algoritmu)
Sumaze! Primary	M-9-1-01 (Početní operace v oboru čísel)	—

Tabulka 4.7: Přehled vazeb na RVP ZV (pokračování)

Název hry	Matematické výstupy (M)	Informatické výstupy (I)
Super Algebrawl	M-9-1-07 (Matematizace situace proměnnou)	—
Talos Principle	M-9-4-01 (Logická úvaha)	I-9-1-03 (Modelování situace), I-9-2-02 (Rozklad)
Tchisla	M-9-1-01 (Operace, druhá mocnina/odmocnina)	—
The Entropy C.	M-9-4-02 (Prostorová představivost)	—
The Room	M-9-3-09 (Tělesa), M-9-3-12 (Zobrazení), M-9-4-02	I-9-1-04 (Chyba v modelu)
The Witness	M-9-4-01 (Hledání různých řešení)	I-9-1-01 (Interpretace dat)
Tiny Room Stories	M-9-3-09 (Prostorové útvary), M-9-4-02 (Představivost)	—
Understand	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek)	I-9-1-01 (Získávání informací z dat)
Variant: Limits	M-9-2-04 (Vztah tabulkou/rovnicí/grafem)	I-9-1-03 (Modelování spojitosti situace)
Viewfinder	M-9-3-12 (Zobrazení těles), M-9-4-02 (Představivost)	I-9-1-03 (Modelování reality)
War Thunder	M-9-3-13 (Aplikační geometrické úlohy)	I-9-1-01 (Interpretace technických dat)
World of Tanks	M-9-3-13 (Aplikační geometrické úlohy)	I-9-1-01 (Analýza technických parametrů)
XSection	M-9-3-10 (Objem a povrch), M-9-3-11 (Sítě těles)	—
Zero Escape	M-9-4-01 (Logická úvaha a úsudek)	I-9-1-02 (Různé způsoby kódování dat)

Tabulka 4.8: Přehled vazeb na RVP G

Název hry	Matematika (5.2)	Informatika (5.8)
.Projekt	Geometrie	Data, informace a mod.
4=10	Číslo a proměnná	—
Algebra Touch	Číslo a proměnná	—
Algebots	Číslo a proměnná	—
Apex Legends	Práce s daty	Data, informace a mod.
Assassin's Creed	Argumentace	Digitální technologie
Baba Is You	Argumentace	Algoritmizace
Balatro	Práce s daty	Data, informace a mod.
Baldur's Gate 3	Práce s daty	Informační systémy
Brilliant.org	Všechny okruhy	Všechny okruhy
Calcudoku	Číslo a proměnná	—
Civilization VI	Závislosti a f. v.	Informační systémy
Clair Obscur	Číslo a proměnná	—
Cyberpunk 2077	Argumentace	Digitální technologie
Deathloop	Argumentace, Geometrie	Data, informace a mod.
Desmos Marbleslides	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Detroit: Become Human	Práce s daty, Argumentace	Algoritmizace, Data a mod.
Dishonored 2	Argumentace	Algoritmizace
Disco Elysium	Práce s daty	—
Euclidea	Geometrie	Algoritmizace
Factorio	Závislosti a f. v.	Algoritmizace
Fallout 4	Argumentace	Digitální technologie
Fez	Geometrie	Data, informace a mod.
Forza horizon 5	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Frog Fractions	Číslo a proměnná	—
Frostpunk	Závislosti a f. v.	Informační systémy
Gran Turismo 7	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Graphwar II	Geometrie, Závislosti	Data, informace a mod.
Golf with friends	Geometrie	—
Hocus	Geometrie	—
Hogwarts Legacy	Číslo a proměnná	—
Human Resource Machine	Číslo a proměnná	Algoritmizace
Kerbal Space Program	Závislosti a f. v.	Digitální technologie
League of Legends	Práce s daty	Informační systémy
Manifold Garden	Geometrie	Data, informace a mod.
Math Riddles & Puzzles	Číslo a proměnná	—

Tabulka 4.8: Přehled vazeb na RVP G (pokračování)

Název hry	Matematika (5.2)	Informatika (5.8)
Meganum	Číslo a proměnná	—
Mental Math Master	Číslo a proměnná	—
Minecraft Edu	Geometrie, Argumentace	Algoritmizace, Data, informace a mod.
Mini Metro	Závislosti a f. v.	Informační systémy
No Man's Sky	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Opus Magnum	Argumentace	Algoritmizace
Path of Exile	Závislosti a f. v.	Informační systémy
Patrick's Parabox	Geometrie, Argumentace	Algoritmizace
Portal 1/2	Geometrie	—
Prey (2017)	Číslo a proměnná	—
Prof. Layton (série)	Argumentace	—
Pythagorea	Geometrie	—
Resident Evil (série)	Číslo a proměnná	—
Satisfactory	Číslo a proměnná	Algoritmizace
Scorebound	Práce s daty, Argumentace	Informační systémy
Silent Hill 3	Práce s daty	—
SineRider	Závislosti a f. v.	Data, informace a mod.
Stationeers	Závislosti a f. v.	Algoritmizace
Sumaze (1 & 2)	Číslo a proměnná	Algoritmizace
Sumaze! Primary	Číslo a proměnná	—
Super Algebrawl	Číslo a proměnná	—
Talos Principle	Argumentace	Algoritmizace
Tchisla	Číslo a proměnná	—
The Entropy Centre	Argumentace	Algoritmizace
The Room (série)	Geometrie	—
The Witness	Argumentace	Algoritmizace
Tiny Room Stories	Geometrie	—
Understand	Argumentace	Algoritmizace
Variant: Limits	Závislosti a f. v.	—
Viewfinder	Geometrie	—
War Thunder	Geometrie	Data, informace a mod.
World of Tanks	Geometrie	—
XSection	Geometrie	—
Zero Escape (série)	Číslo a proměnná	—

Tabulka 4.9: Přehled vazeb na RVP G (Přírodní vědy)

Název hry	Fyzika (5.3.1)	Chemie (5.3.2)	Biologie (5.3.3)
.Projekt	—	—	—
4=10	—	—	—
Algebra Touch	—	—	—
Algebots	—	—	—
Apex Legends	Pohyb těles	—	—
Assassin's Creed	—	—	—
Baba Is You	—	—	—
Balatro	—	—	—
Baldur's Gate 3	—	—	—
Brilliant.org	Všechny okruhy	Všechny okruhy	Všechny okruhy
Calcudoku	—	—	—
Civilization VI	Stavba a vlast. látek	Anorg. chemie	Ekologie
Clair Obscur	—	—	—
Cyberpunk 2077	—	—	—
Deathloop	—	—	—
Desmos Marbleslides	Pohyb těles	—	—
Detroit: Become Human	Pohyb těles	—	Biologie člověka
Dishonored 2	—	—	—
Disco Elysium	—	Biochemie	Biologie člověka
Euclidean	—	—	—
Factorio	Pohyb těles, Elmag. jevy	Anorg. chemie	Ekologie
Fallout 4	Mikrosvět	Anorganická chemie	Genetika
Fez	—	—	—
Forza horizon 5	Pohyb těles	—	—
Frog Fractions	—	—	Biologie živočichů
Frostpunk	Stavba a vlast. látek	—	Ekologie
Gran Turismo 7	Pohyb těles	—	—
Graphwar II	Pohyb těles	—	—
Golf with friends	Pohyb těles	—	—
Hocus	—	—	—
Hogwarts Legacy	—	Obecná chemie	Biologie rostlin
Human Resource Machine	—	—	—
Kerbal Space Program	Pohyb těles	Obecná chemie	—
League of Legends	—	—	—
Manifold Garden	—	—	—

Tabulka 4.9: Přehled vazeb na RVP G (Přírodní vědy – pokračování)

Název hry	Fyzika (5.3.1)	Chemie (5.3.2)	Biologie (5.3.3)
Math Riddles & Puzzles	—	—	—
Meganum	—	—	—
Mental Math Master	—	—	—
Minecraft Edu	Elmag. jevy, Mechanika	Obecná chemie Anorg. chemie	Ekologie
Mini Metro	—	—	—
No Man's Sky	Mikrosvět	Anorg. chemie	Ekologie
Opus Magnum	—	Obecná chemie	—
Path of Exile	—	—	—
Patrick's Parabox	—	—	—
Portal 1/2	Pohyb těles	—	—
Prey (2017)	Mikrosvět	Biochemie	Obecná biologie
Prof. Layton (série)	—	—	—
Pythagorea	—	—	—
Resident Evil (série)	—	Obecná chemie	Biologie virů
Satisfactory	Pohyb těles, Elmag. jevy	Anorg. chemie	—
Scorebound	—	—	—
Silent Hill 3	—	—	—
SineRider	Pohyb těles	—	—
Stationeers	Stavba a vlast. látek	Obecná chemie	Biologie rostlin
Sumaze (1 & 2)	—	—	—
Sumaze! Primary	—	—	—
Super Algebrawl	—	—	—
Talos Principle	Elmag. jevy, světlo	—	—
Tchisla	—	—	—
The Entropy Centre	Pohyb těles	—	—
The Room (série)	Elmag. jevy, světlo	—	—
The Witness	Elmag. jevy, světlo	—	Ekologie
Tiny Room Stories	—	—	—
Understand	—	—	—
Variant: Limits	—	—	—
Viewfinder	Elmag. jevy, světlo	—	—
War Thunder	Pohyb těles	—	—
World of Tanks	Pohyb těles	—	—
XSection	—	—	—
Zero Escape (série)	Stavba a vlast. látek	Biochemie	—

Seznam použité literatury

- [1] KAPP, K. M., *The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco, CA: Pfeiffer, A Willey Imprint, [2012]. ISBN 978-1-118-09634-5.
- [2] WERBACH, K. a HUNTER, D., *For the win: how game thinking can revolutionize your business*. Philadelphia, PA: Wharton, [2012], s. 105–107. ISBN 978-1-61363-023-5.
- [3] SYED, Q. et al., *Gamification and game-based learning: Future of education*. ResearchGate [online]. 2024 [cit. 2026-03-30]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/384688987_Gamification_and_game-based_learning_Future_of_education
- [4] SAILER, M. a SAILER, M., Gamification of in-class activities in flipped classroom lectures. *British Journal of Educational Technology*. 2021, roč. 52, č. 1, s. 75–90 [cit. 2026-03-30]. Dostupné z: <https://bera-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12948>
- [5] FINSETH, C., *Theorycrafting the Classroom: Constructing the Introductory Technical Communication Course as a Game*. ScholarWorks [online]. Boise State University, 2018 [cit. 2026-03-30]. Dostupné z: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047281615578846>
- [6] PICKA, K. a PEŠKOVÁ, K., Perception of Digital Games as Educational Media by Lower Secondary School Pupils. *Journal of Technology and Information Education*. 2018, vol. 10, iss. 1, s. 17–33 [cit. 2026-03-30]. <https://doi.org/10.5507/jtie.2018.002>
- [7] PANDOV, K., *Digital Game-based Learning: A Systematic Review of Barriers and Teachers' Beliefs* [online]. Stockholm University, 2022 [cit. 2026-03-31]. Dostupné z: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-214434>
- [8] PAUL, C. A., *Optimizing Play: Why Theorycrafting Breaks Games and How to Fix It* [online]. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2024, s. 23 [cit. 2026-04-01]. Dostupné z: <https://doi.org/10.7551/mitpress/15293.003.0004>
- [9] HWANG, G.-J. a CHIEN, S.-Y., Definition, roles, and potential research issues of the metaverse in education: An artificial intelligence perspective. *Computers and Education: Artificial Intelligence* [online]. 2022, vol. 3, čl. 100082 [cit. 2026-04-01]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100082>

- [10] ALONSO-FERNÁNDEZ, C. et al., Applications of data science to game learning analytics data: A systematic literature review. *Computers & Education* [online]. 2019, roč. 141, čl. 103612 [cit. 2026-04-01]. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103612>
- [11] MŠMT, *Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+*. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 2020 [cit. 2026-04-02]. Dostupné z: <https://msmt.gov.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030>
- [12] ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, *Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)* [online]. Praha: MŠMT, 2023 [cit. 2026-03-20]. Dostupné z: <https://edu.gov.cz/dokumenty/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-zv-ramcove-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani/>
- [13] ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, *Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G)* [online]. Praha: MŠMT, 2021 [cit. 2026-03-20]. Dostupné z: <https://edu.gov.cz/dokumenty/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-g-ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia/>

Zdroje, které byly inspirací pro vznik hry a podkladem pro znalosti herního designu:

- [14] SCHELL, J., *The art of game design: a book of lenses*. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2020]. ISBN 978-1-138-63205-9.
- [15] WARDYGA, B. J., *The video games textbook: history, business, technology*. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2023. ISBN 978-1032325804.
- [16] KALMPOURTZIS, G., *Educational Game Design Fundamentals*. CRC Press, 2018. ISBN 9781138631540.

Zdroje ilustračních obrázků:

- [17] GRAPHWAR, *Graphwar II* [online]. [cit. 2026-04-18]. Dostupné z: <https://graphwar.itch.io/graphwar-ii>
- [18] PARKIN, J., *Triangle puzzle in Deathloop* [obrázek]. Arkane Studios/Bethesda Softworks via Polygon [online]. 15. 9. 2021 [cit. 2026-04-18]. Dostupné z: <https://www.polygon.com/deathloop-guide-walkthrough/22675480/cave-tunnel-safe-code-triangle-puzzle-dorsey-square-updaam-alexis-mansion-manor-wolf-head-statue/>
- [19] *Hint k hádance Light Height* [obrázek]. In: Professor Layton Wiki [online]. [cit. 2026-04-18]. Dostupné z: https://layton.fandom.com/wiki/Puzzle:Light_Height#S._Hint
- [20] BHATTI, F., *[Schéma aritmanických dveří v Hogwarts Legacy]* [obrázek]. In: WIN.gg [online]. 8. 2. 2023 [cit. 2026-04-18]. Dostupné z: <https://win.gg/news/hogwarts-legacy-puzzle-how-to-solve-the-arthimancy-doors/>

- [21] Uživatel platformy Steam, [*Obrázek z návodu ke hře The Room 4: Old Sins v konverzačním vlákně Resident Evil 0*] [obrázek]. In: Steam Community [online]. 3. 1. 2022 [cit. 2026-04-18]. Dostupné z: <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1996639585>
- [22] FIREPROOF GAMES, [*Snímek obrazovky ze hry The Room 4: Old Sins*] [obrázek]. In: Steam [online]. [cit. 2026-04-18]. Dostupné z: https://store.steampowered.com/app/1361320/The_Room_4_Old_Sins/

Všechny necitované obrázky v této práci jsou vlastní záznamy autora z daných titulů.

